

2027

BIO

الأحياء

شبكة المساعد
@SadsHelp

3 المتوسط

الاستاذ احمد الجاف | AHMEDJALEELL

أعداد الأستاذ

أحمد الجاف

دار الأعراج
DARALARAJ

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية

المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات

الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية
مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

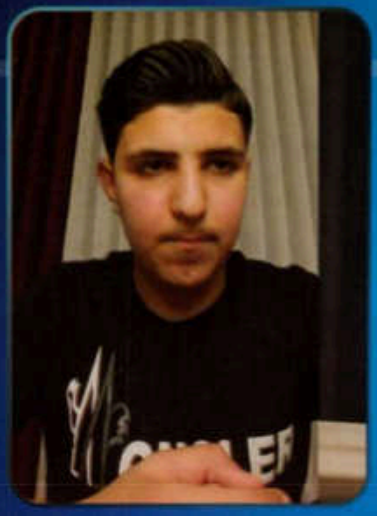
عدد من درجات الطلاب للاعوام الماضية

وغيرهم المئات من الطلاب الذين حصلوا على الدرجات الكاملة ...

	الاسم	المحافظة	المدرسة	الدرجة
1	فواطم وسام مالك	القادسية	ثانوية المتفوقات الاولى	100
2	شهد محمد عبدالله رميض	بغداد	ثانوية فاطمة الزهراء	100
3	ياسر حميد هلال حسن	كربلاء	محمد باقر الصدر	100
4	حسين سعيد جبار	ديالى	جعفر الطيار المختلطة	100
5	ندى قاسم محمد صالح	نينوى	ثانوية فايدة للبنات	100
6	زهراء رياض ياسار احمد	ذي قار	متوسطة حواء للبنات	100
7	غفران رياض عبد الزهره	ميسان	ثانوية النضال	100
8	زهراء محمد	بابل	الاعتماد للبنات	100
9	علي ضياء حسب	ذي قار	ثانوية المتفوقين	100
10	لجين صلاح صيوان	ذي قار	متفوقات الاولى	100
11	نواره صباح دحام رشيد	الانبار	متوسطة الخنساء	100
12	حوراء علي جاسم	ذي قار	الاقحوان للبنات	100
13	محمد قصي عبد الحسين	ذي قار	المتفوقين	100
14	مصطفى سلمان محمد	النجف	ثانوية العراق	100
15	محبه ماهر تركي	بابل	الرؤيا الأهلية للبنات	100
16	ابراهيم حيدر فاروق	القادسية	ثانوية المتفوقين	100
17	هديل كريم محمد	البصرة	متوسطة الشذى للبنات	100
18	عباس زيد جعفر	النجف	ثانوية المتفوقين الاولى	100
19	زينب عمار جبار	ميسان	ثانوية هاجر للبنات	100



YouTube



لقاء الأستاذ احمد الجاف الطالب الذي اعتمد على الملزمة

امسح الباركود من كامرة هاتفك **لمشاهدة الحلقة كاملة** على اليوتيوب ...

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



الفصل الاول
الجهاز العصبي

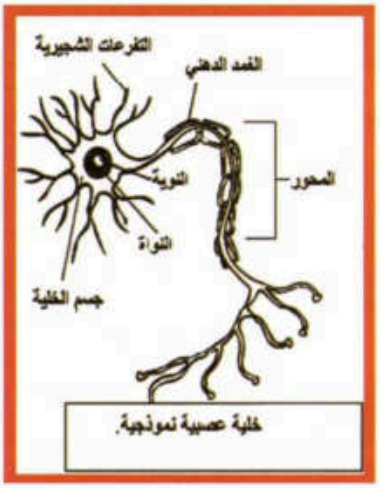
مقدمة



تعلمت سابقا إن جسم الإنسان يتكون من عدد كبير جداً من الخلايا، ويسمى مجموع الخلايا ذات المنشا نفسه بالنسيج، وتكون الأنسجة متخصصة ومتنوعة في جسم الإنسان، أن مجموع الأنسجة المتماثلة يكون ما يعرف بالعضو والذي يكون متخصصاً بوظيفة محددة، وتسمى مجموعة الاعضاء التي تتكامل وظائفها مع بعض بأسم الجهاز، وفي هذا الفصل سندرس أول هذه الأجهزة في جسم الإنسان وهو الجهاز العصبي.

الخلية العصبية :

الوحدة الاساسية والوظيفية لبناء الجهاز العصبي وهي على اشكال مختلفة فقد تكون احادية القطب او ثنائية القطب او متعددة الاقطاب(التفرعات).



خلية عصبية نموذجية.

سؤال

مم تتكون الخلية العصبية

جواب

جسم الخلية الذي يحتوي على النواة , المحور , التشجرات

لا يمكن تعويض الخلايا العصبية في الدماغ في حال تلفها بخلايا اخرى تحل محلها

شبكة السادس
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

التشجيرات :

و هي مناطق اتصال الخلية العصبية بخلية عصبية اخرى في الجهاز العصبي

النسيج العصبي:

هو النسيج الناتج من تجمع أعداد كبيرة من الخلايا العصبية، والتي تقوم بوظيفه محددة كنقل الإيعاز العصبي. ويكون لون النسيج العصبي في قشرة الدماغ سنجابيا. أما النسيج العصبي الذي يغطي الحبل الشوكي فيكون أبيض اللون.

الاعصاب : حزمة قوية من المحاور العصبية المتجمعة المرتبطة مع بعضها بنسيج ليفي رابط التي تنتشر في انحاء الجسم المختلفة وقد تكون حسية او حركية .

سؤال

ما الفرق بين العصب الحسي والحركي ؟

جواب

- العصب الحسي : هو الذي ينقل الحافز من انحاء الجسم الى الجهاز العصبي المركزي
- العصب الحركي : هو الذي ينقل الايعاز بالرد من الجهاز العصبي المركزي الى انحاء الجسم



أقسام الجهاز العصبي

1 **الجهاز العصبي المركزي :** ويشمل الدماغ والحبل الشوكي

أ-الدماغ

ويتالف من :

المخ :

وهو اكبر جزء من الدماغ يتكون من نصفين يفصلهما من الأعلى شق عميق ، ويكون سطحه متعرجا ويسيطر المخ على مراكز الحواس و على الحركات الارادية ومختلف الفعاليات العضلية كالانفعالات النفسية والذكاء والتفكير

المخيخ :

ويقع اسفل القسم الخلفي للمخ ويتكون من قسمين، وظيفته هي تنظيم حركة العضلات الأرادية في الجسم .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

النخاع المستطيل:

يقع في القسم الخلفي من قاعدة تجويف الجمجمة يصل الدماغ بالحبل الشوكي و تقع فيه بعض المراكز الحيوية المسيطرة على بعض اجهزة الجسم كالجهاز التنفسي وجهاز الدوران وخاصة القلب و مراكز بعض الحركات اللاارادية .

اقسام الدماغ	الموقع	الوظيفة
المخ	تجويف القحف في الجمجمة	مركز الفعاليات الإرادية
المخيخ	يقع اسفل القسم الخلفي للمخ	تنظيم حركة العضلات الارادية في الجسم
النخاع المستطيل	القسم الخلفي من قاعدة تجويف الجمجمة	مركز الفعاليات اللاإرادية

ب-الحبـــــل الشوكـــــي

حبل أسطواني يبلغ معدل طوله 45 سم من نهاية النخاع المستطيل وينتهي بمستوى الفقرة القطنية الأخيرة.

يقع الحبل الشوكي داخل قناة عظمية تكونها الفقرات المتصلة مع بعضها بأنسجة متينة . مركز الافعال الانعكاسية .

2 الجهاز العصبي المحيطي:

يتكون من اعداد كبيرة من الاعصاب المنتشرة في انحاء الجسم وظيفته تسلم الحوافز من اعضاء الحس المختلفة وايصالها الى الجهاز العصبي المركزي ومن ثم استلام الرد عليها مثل حركة العضلات التي تحرك الاطراف المختلفة . مثال ذلك رؤية الانسان للنار بالقرب منه فالعين تستلم الصورة وترسلها الى الدماغ والدماغ يقوم بإصدار الاوامر الى العضلات في الارجل للابتعاد عن مكان خطر النار .

مكونات الجهاز العصبي المحيطي

- **الاعصاب الشوكية :** الياف عصبية حسية وحركية عدد 31 زوجا تخرج من الحبل الشوكي وتتصل بعضلات الجسم كافة وهي اما حسية او حركية .
- **الاعصاب القحفية :** احد مكونات الجهاز العصبي المحيطي . عددها 12 زوجا من الاعصاب الحسية والحركية والمختلفة حسية - حركية . كما في الاعصاب المرتبطة بالعضلات الارادية .

سؤال

قارن بين الاعصاب الشوكية والاعصاب القحفية ؟

3 الجهاز العصبي الذاتي:

وظيفة هذا الجهاز تنظيم عمل الجسم تلقائيا مثل تنظيم ضربات القلب والتنفس و التعرق من الجلد .

مكون من مجموعة من الالياف التي تتصل بها عقد عصبية يسير جنبا الى جنب مع الجهاز العصبي المحيطي يتصل هذا الجهاز بالجهاز العصبي المركزي .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

يشمل الجهاز العصبي الذاتي:

1. الجهاز العصبي الودي (العطوف او السمبثاوي):
مجموعة من الاعصاب الدقيقة تخرج من جانبي القسم الوسطي من الحبل الشوكي وظيفته تنظيم عمل الجسم في حالات الخطر و الخوف مثل زيادة ضربات القلب و توسع بؤبؤ العين

2. الجهاز العصبي جار الودي (الباراسمبثاوي):
يتكون من مجموعة من الاعصاب الدقيقة التي تخرج من بعض مناطق الدماغ وكذلك الجزء السفلي للحبل الشوكي وظيفته عكس عمل الجهاز السمبثاوي مثل تقليل ضربات القلب

فسلجه (عمل) الجهاز العصبي

تقوم الاعصاب في جسم الانسان بسلسلة من الوظائف ،هدفها تنسيق عمل جسم الانسان وتنظيم علاقته مع المحيط الخارجي من حيث تسلم الحوافز الخارجية والرد عليها بالأوامر المناسبة .

الايعاز العصبي : انتقال الحوافز والاوامر من خلية عصبية الى خلية عصبية اخرى يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي.

تبلغ سرعة الايعاز العصبي ٩٠ متر/ الثانية وهو نوعين صادر و وارد يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي .

- الايعاز العصبي الصادر : من الجهاز العصبي المركزي الى اعضاء الجسم المختلفة .
- الايعاز العصبي الوارد : ينقل الحوافز الخارجية نحو الجهاز العصبي المركزي .



سؤال

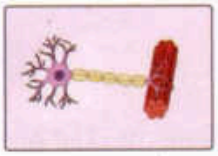
كيف تميز بين الوصلة العصبية و الوصلة العصبية العضلية

جواب

- الوصلة العصبية: منطقة انتقال التفرعات العصبية الشجرية لخلية عصبية مع الفروع الدقيقة لمحور خلية اخرى (نقطة انتقال الايعاز العصبي بين خليتين).



- الوصلة العصبية - العضلية : هي وصلة عصبية توجد بين تفرعات خلية عصبية و العضلات



شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

انواع الافعال العصبية:

	١- الافعال الارادية	٢- الافعال اللاارادية	٣- الافعال الانعكاسية
مركزها	يقع مركزها في المخ	يقع مركزها في النخاع المستطيل	مركزها في النخاع(الحبل) الشوكي
مثالها	مثل المشي والكلام والسمع والكتابة.	مثل نبضات القلب والتنفس وعمل المعدة والامعاء	مثل سحب اليد عند وخزها بابرة او دبوس لا ارادياً .

القوس الانعكاسي : هي الاعصاب الناقلة الى الايعاز والرد عليه من قبل الحبل الشوكي مثل سحب اليد عند وخزها بإبرة او دبوس لا ارادياً .

بعض امراض الجهاز العصبي

ذات السحايا

تسبب المرض البكتريا غالبا وقد يسببه نوع معين من الفيروسات أيضا. تنتقل من شخص إلى أخر عن طريق الرذاذ المتطاير من فم المريض، وتنتقل للشخص السليم عن طريق الأنف وثم للدورة الدموية ومنها إلى الخلايا السحائية المحيطة بالدماغ مسببة الإصابة بالمرض.

الأعراض :

1. إرتفاع في درجة الحرارة وصداع.
2. تصلب الرقبة، والانزعاج من الضوء والشعور بالنعاس.

العلاج :

1. تناول المضادات الحيوية الموصوفة من قبل الطبيب في حال كان مسبب المرض البكتريا.
2. شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل.
3. الراحة التامة.

الوقاية :

1. تجنب العطاس بدون استعمال المناديل الورقية.
2. عدم مصافحة أو تقبيل الأشخاص المصابين بهذا المرض.
3. التعقيم المستمر لاشياء وأدوات ومكان المريض باستعمال المطهرات.
4. التطعيم بلقاح السحايا للفئات المعرضة لخطورة الاصابة بالمرض.

شبكة المساعد @SadsHelp

شلل الاطفـــــال

مـرض يسـببه فيـروس معيـن يصيـب الأطفـال في المراحـل المبكـرة مـن أعمارهـم وينتقـل الفيـروس عـن طريـق الجهـاز الهضمـي، ومـن ثـم يصـل إلـى الجهـاز العصبـي للطفـل وخاصة الحبـل الشـوكي والنخـاع المسـتطيل، وتكون حضانة المرض عشرة أيام.

الأعـــراض :

1. إرتفاع في درجة الحرارة وتشنج عضلات الرقبة و الظهر .
2. تنتاب الطفل حالات من الاضطرابات العصبية والهذيان.
3. يفقد الطفل المصاب الشهية للطعام ويتقيأ.
4. تصـاب الأطـراف العلويـة والسـفلية بالشـلل مـع الشـعور بألـم في العـضلات وأحيانـا يصعـب تنفـس الطفـل وتظهر عليه علامات الإختناق إذا أصيبت عضلات الصدر بالشلل.

العـــلاج :

1. ينقل الطفل المصاب إلى المستشفى ويخضع للعلاج والفحص الطبي.
2. يعطـى للطفـل المريـض علاجـا طبيعيـا منتظمـا لمعالجـة الضمـور في عضلاتـه وقـد يسـتعيد وضعـه الطبيعـي أو يعاني من إعاقة مستمرة.

الوقايـــة :

1. إعطـاء الأطفـال اللقـاح ضـد شـلل الأطفـال بشـكل قطـرات عـن طريـق الفـم بـثلاث جرعـات أوليـة، بيـن جرعـة وأخـرى شـهر واحـد. ومـن ثـم جرعتـان منشـطتان بالتزامـن مـع اللقـاح الثلاثـي او بشـكل حقنـة في عضلـة الفخـذ الايمـن على شـكل جرعتيـن في كل مـن الشـهر الرابـع و السـادس مـن عمـر الطفـل.
2. عزل الطفل المصاب عن إخوانه الآخرين، وعدم استعمال أشياءه وأدواته الخاصة.

الكـــــــزاز

مـرض تسـببه نـوع مـن البكتريـا العصويـة، والتـي تكـون ذات مقاومـة عاليـة للحـرارة، فـضلا عـن عـدم تأثرهـا بالمطهـرات، وهـو مـرض خطيـر يصيـب الجهـاز العصبـي المركـزي ويـؤدي إلـى شـلله وبالتالـي وفـاة الشـخص المصاب.

الأعـــراض :

1. إرتفاع شديد في درجة الحرارة وتشوش الرؤية وصداع.
2. تشنجات عضلية في الرقبة، وتصلب البلعوم وفقدان القدرة على بلع الطعام.
3. تصلب عضلات البطن والظهر مع ألم شديد.
4. تسارع في النبض.
5. تظهر على وجه المريض تعابير خاصة تشبه التكشير.

@SadsHelp

العلاج :

1. نقل المريض فوراً إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
2. وضعه تحت المراقبة الطبية.

الوقاية :

1. تفادي تلوث اليدين عند العمل بالتربة في المناطق المظللة الرطبة ، ومراعاة استعمال الكفوف المطاطية لليدين عند العمل.
2. تعقيم الجروح فوراً وعدم تركها مفتوحة.
3. اكمال جميع جرعات اللقاح الحاوي على الثلاثي (الكزاز، الخناق، السعال الديكي).
4. حالة التعرض للجروح، يجب أخذ مصل ضد الكزاز فورا.

الامراض النفسية

يعـرف الطب النفسي كفرع مستقل ومهم من فروع الطب، ويمكن ادراج الامراض النفسية ضمن الجهاز العصبي لكون منشأ هذه الامراض بسبب خلل في عمل الدماغ والأعصاب

علل
ما سبب الامراض العقلية ؟ او ت/ يصاب بعض الاشخاص بالامراض العقلية

جواب
الامراض العقلية ناتجة عن خلل في عمل انزيمات الخلايا العصبية في المخ .

علل
يصاب بعض الاشخاص بالجلطة الدماغية

جواب
وذلك بسبب عدم وصول الدم الى الاوعية الدموية الشعرية المغذية لخلايا الدماغ مما يسبب تجلط الدم في هذه الاوعية .



شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الكآبة



يقصد بها حالة من الكسل الجسدي الشديد التي تصيب الأنسان بسبب تعرضه ظروف حياتية معينة، وتكون ناتجة أيضا بسبب حالات الأدمان على المواد المخدرة والكحولية وبعض أنواع ألادوية غير الموصوفة من قبل الطبيب. وقد تكون الكابة موقتة أو دائمية.

الأعراض :

1. الشعور المستمر بالارهاق والحزن وعدم الرغبة بالاختلاط مع الاخرين والميل للانعزال.
2. صداع أو دوار مستمرين.
3. عدم السيطرة على الانفعالات كالغضب الشديد وعدم القدرة على انجاز الأعمال اليدوية.

العلاج و الوقاية :

1. مراجعة الطبيب النفسي فورا في حالة الشعور بأي من الأعراض أعلاه

أو عند الوقوع في مشكلة أو التعرض لظرف معين يصعب على المريض التعامل معه و حله بشكل سليم.

2. الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب النفسي وعدم تناول أدوية غير موصوفة من قبله.
3. الامتناع عن تناول الكحول والتدخين وتجنب تناول المواد المخدرة بكافة أنواعها.
4. الالتزام بنظام حياة صحي وتجنب السهر لاوقات متأخرة .
5. اشغال أوقات الفراغ بهوايات مفيدة مثل الرياضة والمطالعة والرسم وغيرها.

انفصام الشخصية

مرض وراثي المنشأ يؤدي الى ارتباك كبير في عمل الجهاز العصبي المركزي بسبب خلل انزيمي يخفض قابلية وكفاءة الخلايا العصبية .

الأعراض :

1. الهلوسة وتناقض الافكار الشديد مع تغير المزاج المفاجيء للمريض وبدون سبب.
2. اضطراب الذاكرة و عدم القدرة على التعامل مع الأخرين بشكل سليم.
3. الأرق وانعدام التركيز.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

العلاج و الوقاية :

1. عرض المريض من قبل عائلته على الأطباء المتخصصين فور ملاحظة أحد الاعراض اعلاه لتجنب تدهور حالته الصحية .
2. قد يتطلب الأمر وضع المريض في المستشفيات النفسية المتخصصة لمراقبة علاجه وحالته لحين تماثله للشفاء أو السيطرة على المرض .
3. تجنب الزيجات بين العوائل التي تحمل تاريخا طبيا متكررا للاصابة بهذا المرض لضمان أنجاب افراد أصحاء نفسيا وبدنيا.
4. الابتعاد عن كل مصادر المواد المخدرة والكحول والتواجد في الاماكن التي تخلو من مسببات الضوضاء قدر الامكان.
5. تجنب الاجهاد لفترات طويلة اثناء العمل وأخذ فترات مناسبة من الراحة تتمثل بممارسة عادات صحية كالمشي والهوايات المفيدة الاخرى.

حل أسئلة مراجعة الفصل الاول

اختبر معلوماتك

سؤال

١ - عرف المفاهيم الآتية : الاعصاب الشوكية ,الاعصاب القحفية ,الايعاز العصبي

الاعصاب الشوكية : الياف عصبية حسية وحركية عددا٣١ زوجا تخرج من الحبل الشوكي وتتصل بعضلات الجسم كافة وهي اما حسية او حركية .

الاعصاب القحفية : احد مكونات الجهاز العصبي المحيطي . عددها ١٢ زوجا من الاعصاب الحسية والحركية والمختلفة حسية - حركية .

الايعاز العصبي : انتقال الحوافز والاوامر من خلية عصبية الى خلية عصبية اخرى يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي.

م/ تبلغ سرعة الايعاز العصبي ٩٠ متر/ الثانية وهو نوعين صادر و وارد يشبه تماما انتقال التيار الكهربائي .

سؤال

٢ - قارن بين الافعال الارادية و الافعال اللاارادية

	١- الافعال الارادية	٢- الافعال اللاارادية
مركزها	يقع مركزها في المخ	يقع مركزها في النخاع المستطيل
مثالها	مثل المشي والكلام والسمع والكتابة.	مثل نبضات القلب والتنفس وعمل المعدة والامعاء

سؤال

٣- ما هي اقسام الدماغ

١- المخ ٢- المخيخ ٣- النخاع المستطيل

سؤال

اختر الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

١ عندما لا يستطيع الشخص السيطرة على حركات يدية فهذا يعني أن خللاً قد أصاب :

أ- النخاع المستطيل ب- الحبل الشوكي ج- المخيخ د- المخ

شبكة المساعد @SadsHelp

2 عندما تركض ستزداد ضربات قلبك والذي يقوم بذلك هو الجهاز العصبي :

أ- الجهاز العصبي المحيطي ب_ الجهاز العصبي جار الودي ج- الجهاز العصبي المركزي د- الجهاز العصبي الودي

3 يمتد الحبل الشوكي بين :

أ- النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأولى ب- النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأخيرة

ج- المخيخ د-المخيخ والفقرة العجزية الأخيرة

سؤال

فسر العبارتين الاتيتين:

1 وظيفة الجهاز العصبي الودي تعاكس وظيفة الجهاز العصبي جار الودي.

وظيفة الجهاز العصبي الودي : زيادة ضربات القلب

وظيفة الجهاز العصبي جار الودي : تقليل ضربات القلب

2 يصاحب مرض شلل الاطفال صعوبة بالتنفس

يحدث ذلك بسبب اصابة عضلات الصدر بالشلل .

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الاول

التعاريف :

1 الأعصاب (العصب) (2009ت2007- 2003- 94)

2 الاعصاب الشوكية (2/2017) (2010)

3 الايعاز العصبي الصادر ت/2015

4 النسيج العصبي (2004)

5 انفصام الشخصية 2012/ 1

5 الوصلة العصبية (2/2017)

الفراغات :

1 يقسم الجهاز العصبي التلقائي إلى قسمين ..... و ..... (99)

2 يبلغ عدد الأعصاب القحفية ..... اما الأعصاب الشوكية..... -2006- -2000 2008ت/ 2

3 مركز الافعال الارادية.....والافعال الانعكاسية مركزها.....والافعال اللاإرادية مركزها..... (ت/2013)

4 يتالف الدماغ من المخ و ..... و..... 3/2016 . 1/2016

5 انواع الافعال العصبية هي الافعال الارادية و ..... و ..... (ت/2017) ت 2018

الاختيارات :

1 الحركات والأعمال التي يقوم بها الإنسان دون تفكير بصورة فجائية تسمى (إرادية , لا إرادية , انعكاسية)

2 الوحدة الأساسية لبناء الجهاز العصبي (الخلية العصبية , النسيج العصبي , الأعصاب) (2005)

3 تكون قشرة المخ (سنجابية , بيضاء , صفراء) اللون. (تمهيدي 2008)

4 تعتبر حركة المعدة فعل عصبي (لا أرادي , انعكاسي ,أرادي) (2009/2)

5 يمتد الحبل الشوكي من(المخ الى الفقرة القطنية الاولى / المخيخ والفقرة العجزية الاولى/ النخاع المستطيل والفقرة القطنية الاخيرة) (2/2017)2012

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

6. النخاع الشوكي مركز الافعال (الارادية / اللاردية / الانعكاسية) — 1/2012
7. الافعال الارادية مركزها في (المخ ، المخيخ ، النخاع المستطيل) — (1/2014) (1/2013)
8. ينتقل الحافز من انحاء الجسم الى الجهاز العصبي المركزي : (العصب الحسي ، العصب الحركي ، الحبل الشوكي) — تمهيدي 2018
9. الافعال التي يقع مركزها في المخ مثل المشي والكلام هي (الارادية / اللاردية / الانعكاسية) — (2/2018)

ما موقع :

1. المخيخ — (96)(ت/2012)(2/2014) (3/2017)
2. النخاع المستطيل — (2006)
3. الحبل الشوكي — (2009)(ت/2014)
4. الدماغ — (2003)

ما أهمية :

1. الوصلة العصبية — (97)
2. النخاع المستطيل — (94) (2009/2)
3. الوصلة العصبية — (ت/2012)
4. الجهاز العصبي الودي — (ت/2014)
5. التشجرات — (ت2008/2-2009)
6. العصب الحسي — 2/ 2012(1/2018)
7. العصب الحركي — (ت/2014)

أشـــــــرح :

1. اشرح باختصار الجهاز العصبي الودي — (97)
2. وضح بالتفصيل الافعال العصبية ومراكزها — 3/ 2012 (3/ 2014)
3. ما التركيب الذي يصل الدماغ بالحبل الشوكي ؟ وما اهميته ؟ — (1/2015)
4. ما اقسام الدماغ ؟ وما وظيفة كل قسم ؟ — (1/2008/2/2015) (2/2017)
5. عدد فقط انواع الافعال العصبية ؟ مع ذكر مركز كل فعل مع المثال . — (2/2017)2012

س: عدد اعراض انفصام الشخصية . — (2013/ت).2/2012

س : ما مراكز الأفعال العصبية :- — (2000-2004)
(الشم ، التوازن ، الأفعال الانعكاسية ، حركة القلب ، حركة المعدة ، المشي ، التنفس)

س: قارن بين الاعصاب الشوكية والاعصاب القحفية — (2016/ت)(2/2014)

س: قارن بين الوصلة العصبية والوصلة العضلية العصبية — (1/2015)

س :ماذا نسمي : مجموعة الاعصاب الدقيقة التي تزيد ضربات القلب وتمتد من جانبي القسم الوسطي من الحبل الشوكي — (1/2015)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

س : أجب بكلمة صح او خطا مع تصحيح الخطأ :

1. يمتد الحبل الشوكي بين النخاع المستطيل والفقرة القطنية الاولى . (3/2015)
2. عدد الاعصاب الشوكية 20 زوجاً وعدد الاعصاب القحفية 12 زوجاً . (2/2016)
3. العصب الحركي ينقل الحافز من انحاء الجسم الى الجهاز العصبي . (3/2017)
4. من المسؤول عن: تنظيم حركة العضلات الارادية في الجسم . ت 2018، ت/2022

الرسومات :

1. الخلية العصبية (1/2013) (2013/ت)(ت2009/2-2008) (2014 /3) (2/2014) (2014/ت) (1/2018)2017/ت/1/2016

س: عرف الاعصاب القحفية (2014 /1)

س: يصاب بعضا الاشخاص بالأمراض العقلية . (2014 /1)

س: ما موقع الحبل الشوكي. (2014 /1)


أحمد الجاف

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



اهـمية الجـهاز الهـيكـلي

1. دعامة قوية وصلبة تعطي للجسم شكله الخاص به .
2. الحماية حيث تشكل الجمجمة حماية الدماغ ، والقفص الصدري يقوم بالمحافظة على القلب والرئتين من المؤثرات الخارجية .
3. الحركة (وذلك بسبب الارتباط بين عمل العضلات و العظام حيث يطلق عليهما سوية الجهاز الحركي) .

الجهاز الهيكلي : هو عبارة عن دعامة قوية وصلبة تعطي الجسم الإنسان شكله الخاص به وقوامه وتحمي أجزاء بعض الاعضاء المهمة من المؤثرات الخارجية.

الجهاز الحركي : يتكون من ارتباط بين عمل العضلات والعظام حيث تقوم العضلات بتوليد القوة اللازمة للحركة والعظام تشكل المرتكز الذي تستند عليه العضلات وتقوم بتحويل القوة الناتجة إلى حركة للجسم قد تكون موضعية أو حركة تامة (انتقالية) .

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



علل

يطلق على العضلات والعظام سوية بالجهاز الحركي

جواب

لأن العضلات مسؤولة عن توليد القوة اللازمة للحركة والعظام تشكل المرتكز الذي تستند عليه العضلات حيث يتم تحويل القوة الناتجة الى حركة للجسم قد تكون موضعية أو انتقالية .

فراغ

يتوقف نمو العظام في الانسان في سن ٢١ عاما الا في حالات الخلل في الغدة النخامية



سؤال

مم يتكون العظم نسيجياً (اشرح ذلك)

جواب

يتكون العظم من نسيج مؤلف من خلايا عظمية نجمية الشكل مرتبة على هيئة حلقات أو دوائر في وسطها توجد قناة مركزية تسمى قناة هافرس نسبة الى العالم الانكليزي كليبتون هافرس . تقوم الخلايا العظمية بإفراز صفائح عظمية رقيقة تشكل المادة الصلبة في العظام .

سؤال

ارسم مؤشراً جزء مكبر من المقطع العرضي في العظم ؟



شكل (6) جزء مكبر من المقطع العرضي في العظم .



النسيج العظمي : مجموعة خلايا عظمية نجمية الشكل والمرتبة على هيئة دوائر متحدة المركز مشكلة في الوسط قناة هافرس .

قناة هافرس : قناة مركزية توجد في النسيج العظمي تترتب حولها الخلايا العظمية بشكل دوائر متحدة المركز ،سميت قناة هافرس نسبة الى العالم الانكليزي كليبتون هافرس .

الصفائح العظمية : مادة رقيقة تشكل المادة الصلبة في العظام تفرز من قبل الخلايا العظمية .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

قارن بين المواد العضوية وغير العضوية الداخلة في التركيب الكيميائي للعظم أو (مم يتكون العظم كيميائياً)

تركيب العظم الكيميائي	المواد العضوية	المواد غير العضوية
النسبة	%35	%65
المواد الداخلة في تركيب العظم	الكولاجين و الميوكول	أملاح الكالسيوم (فلوريد وكلوريد وفوسفات الكالسيوم) وفوسفات المغنسيوم كلوريد الصوديوم

الكولاجين : مادة عضوية غروية تدخل في التركيب الكيميائي للعظم .

الميوكول : مادة عضوية شبه مخاطية تشبه الزلال تدخل في التركيب الكيمائي للعظم لها أهمية في مرونة العظام .

سؤال

اشرح أجزاء العظم ؟

جواب

تتشابه عظام جسم الانسان تركيبيا وتختلف مظهريا فهو مؤلف من :

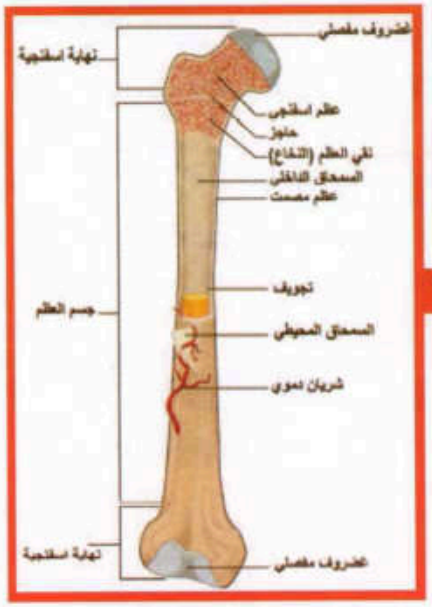
1. **رأسي العظم :** نهايتان اسفنجيتان منتفختين ومحاطتين بطبقة ملساء تسمى الغضروف.
2. **جسم العظم :** جزء متطاول مغطى بطبقة رقيقة تسمى القشرة أو السمحاق يليها جزء اخر صلب في داخله يسمى نقي العظم او نخاع العظم .
3. **القشرة (السمحاق) :** القشرة الخارجية الرقيقة التي تغطي جسم العظم يليها جزء صلب يوجد في داخله نقي (نخاع العظم)

نقي العظم (نخاع العظم) :

هو الجزء الداخلي من العظم له اهمية بتكوين كريات الدم الحمر بعد الولادة و الصفيحات الدموية و كريات الدم البيض الحبيبية وكذلك يستخدم في الزراعة النسيجية .

سؤال

ارسم مؤشراً شكل يوضح المظهر الخارجي للعظم ؟



شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الجهاز الحركي

الجهاز الهيكلي (العظمي) 206عظم + الجهاز العضلي

الهيكل المحوري

1- الجمجمة 29 عظم

- عظام القحف (8 عظام) عظيمات الاذن الوسطى
- (المطرقة و السندان و الركاب) عظام الوجه (14عظم)
- تشمل عظام المحجرين ،الانف و(الفك العلوي غير المتحرك) و (الفك السفلي المتحرك)

2- العمود الفقري 33 فقرة طوله 75سم

- المنطقة العنقية (7 فقرات)
- المنطقة الصدرية (12 فقرة)
- المنطقة القطنية(5 فقرات)
- المنطقة العجزية(5 فقرات)
- المنطقة العصعصية(4 فقرات)

3-القفص الصدري

- الأضلاع (12 زوج) حقيقية ،كاذبة ،سائبة
- القص

الهيكل الطرفي

اولا :

حزام الكتف	و الاطراف العليا
لوح الكتف	العضد
الترقوة	الساعد (الزند والكعبرة)
	اليد27 (الرسغ 8 عظام ،عظام المشط 5 عظام، عظام الاصابع 14 عظم)

ثانيا :

حزام الحوض	و الاطراف السفلى
الحرقفة	الفخذ
الورك	الساق (القصبة والشظية)
العانة	القدم 26 ((الكاحل او الكعب) 7 عظام ،عظام المشط 5 عظام، عظام الاصابع 14 عظم)

اقسام الجهاز العظمي (الهيكلي)

ملاحظة : يبلغ عدد عظام جسم الانسان ٢٠٦ عظماً موزعة على هيكل محوري وهيكل طرفي



سؤال

عدد اشكال العظام مع الامثلة ؟

1. العظام الطويلة : عظم الذراع
2. العظام القصيرة : عظام المشط و السلاميات
3. العظام المسطحة : لوح الكتف
4. العظام غير المنتظمة : الفقرات

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

أولاً: الهيكل المحوري

الجمجمة : هو ذلك الجزء من الجهاز الهيكلي التي تحافظ على الدماغ وتتكون من ٢٩ عظماً

عظام القحف : ثمانية عظام من الجمجمة حافتها مسننة متداخلة مكونة مفاصل ثابتة . ويقع اسفل القحف فتحة لمرور الحبل الشوكي تسمى الثقب الاعظم .

الثقب الاعظم : ثقب يقع أسفل القحف في الجمجمة يمر من خلاله الحبل الشوكي .



سؤال

بماذا تختلف جمجمة الأنسان البالغ عن جمجمة الطفل ؟

جواب

احتواء جمجمة الطفل على فراغات بين عظام القحف في جمجمة الطفل وتكون مغطاة بأنسجة غضروفية- ليفية تسمى اليافوخات .

اليافوخات: فراغات بين عظام القحف في جمجمة الطفل وتكون مغطاة بأنسجة غضروفية - ليفية .

عظام الوجه : ١٤ عظما من الجمجمة . تشمل المحجرين(المحيطة بالعين) وعظام الانف (المنخرين) وعظام الفك العلوي ويكون غير متحرك اما الفك السفلي فهو متحرك

عظيمات الاذن الوسطى: ثلاثة عظام من الجمجمة توجد في داخل الاذن الوسطى وتشمل المطرقة والسندان و الركاب .

الاسنان: و هي تراكيب عظمية مخروطية الشكل موزعة على الفكين العلوي والسفلي وظيفتها تقطيع ومضغ الطعام . عددها في الانسان البالغ 32 سناً موزعة على الفكين العلوي والسفلي .



سؤال

عدد اهم مناطق السن ؟

1. التاج (الجزء الظاهر) يقع اعلى اللثة
2. العنق (محاط باللثة)
3. جذر السن (مغروس في عظم الفك) تمر من خلاله الاعصاب و الاوعية الدموية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



سؤال

مم يتركب السن ؟

جواب

المينـاء: طبقة خارجية بيضاء .
العـــاج: طبقة قوية .
السمنت: تغطي منطقة العنق والجذر من السن .

الثقب القمي: ثقب يوجد أسفل جذر السن تدخل منه الاعصاب والاوعية الدموية المغذية للسن .

اللـــــب: تجويف يوجد في داخل السن يتحتوي على اعصاب و اوعية دموية تدخل من ثقب في الجذر يسمى الثقب القمي

سؤال

ارسم تركيب السن مؤشراً؟



الاسنان الدائمية و الاسنان اللبنية

الأسنان اللبنية (المؤقتة)	الاسنان الدائمية
1 تظهر في فم الطفل بعد الشهر السادس من عمره وتكتمل خلال السنة الأولى	1 تبدأ بالظهور بعد سن السابعة من عمر الشخص ،واضراس العقل يكتمل ظهورها متأخراً من ضمن الأسنان الدائمية
2 عددها عشرون سناً	2 عددها ٣٢ سناً
3 تبدأ بالتساقط بعد السادسة أو السابعة من عمره ولهذا السبب سميت بالمؤقتة تعليل؟	3 لا تتساقط ولذلك سميت بالدائمة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اضراس العقل : تلك الاسنان التي يكتمل ظهورها متأخرا من ضمن الاسنان الدائمة .

زراعة الاسنان : عملية زرع أسنان اصطناعية في عظام الفكين ، وهذه العمليات محدودة النطاق بسبب تكلفتها المادية والوقت الذي تتطلبه .



ألتهاب اللثة : تقيحات جرثومية تصيب اللثة وتسبب تشققها وتزفها أحياناً ،مسببة رائحة كريهة في الفم و صعوبة في الأكل مع الألم (اسبابها : سوء التغذية والتدخين وتناول الكحول وعدم الاهتمام بنظافة الفم) .

العمود الفقري: وهو تركيب عظمي يعتبر دعامة جسم الانسان ، يبلغ طوله (75 سم) في الشخص البالغ ، يتكون من (33 فقرة) تفصل بين فقراته وسائد أو أقراص غضروفية تسهل انحناءها الى الجهات كافة .

الوسائد الغضروفية: اقراص تقع بين فقرات العمود الفقري ،اهميتها تسهل حركة فقرات العمود الفقري من الإنحناء الى الجهات المختلفة .



تركيب الفقرة النموذجية

سؤال

اشرح تركيب فقرة نموذجية ،مع الرسم ؟

جواب

1. جسم الفقرة : الجزء القرصي المسطح من الفقرة .
2. القوس الشوكي : هو قوس يقع الى الجهة الظهرية من جسم الفقرة يقع في داخله فراغ يسمى الفراغ الشوكي ويترتب الفراغ الشوكي لجميع الفقرات بشكل أنبوبة تسمى القناة الشوكية التي يمر فيها الحبل الشوكي
3. النتوءات:
   - النتوء الشوكي
   - النتوءان المستعرضان التي تتصل بهما الاربطة والعضلات .
   - النتوءات التمفصلية: زوجان (علوي وسفلي) تقوم بربط الفقرات مع الفقرات التي أمامها والتي خلفها مما يؤدي الى اسناد العمود الفقري بقوة .

القناة الشوكية: انبوبة تتكون نتيجة ترتيب فقرات العمود الفقري بعضها فوق بعض عموديا يمر فيها الحبل الشوكي

الفراغ الشوكي: فراغ يوجد داخل القوس الشوكي من الفقرة ، تترتب عموديا لتشكل القناة الشوكية ليمر فيها الحبل الشوكي .

علل

وجود الأقراص (الوسائد الغضروفية) بين فقرات العمود الفقري ؟

جواب

تمكن فقرات العمود الفقري من الانحناء الى مختلف الجهات.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
ماذا يحدث لو غابت الوسائد الغضروفية؟

جواب
لا يستطيع الجسم الانحناء الى أي جهة.

علل
لا تنفصل الفقرات عن بعضها عندما يقوم الانسان بحمل أشياء ثقيلة ؟

جواب
بسبب وجود زوجان من النتوءات المفصلية تقوم بربط الفقرات مع الفقرات الاخرى .

سؤال
عدد مناطق (اقسام) العمود الفقري واذكر عدد فقرات كل منطقة ؟

جواب
1. المنطقة العنقية (7 فقرات)
2. المنطقة الصدرية (12 فقرة) تتصل بها الاضلاع.
3. المنطقة القطنية (5 فقرات) عريضة.
4. المنطقة العجزية (5فقرات) ملتحمة مع بعضها مكونة عظماً واحداً يدعى عظم العجز .
5. المنطقة العصعصية (4 فقرات) ملتحمة مع بعضها مكونة عظماً واحداً يدعى عظم العصعص.

الاطلس : الفقرة الأولى من الفقرات العنقية التي تتصل بصورة ثابتة بقاعدة الجمجمة تحورت مع فقرة المحور لتسهيل حركة الراس .

المحور : الفقرة الثانية من الفقرات العنقية لها بروز طويل في أعلاها تحورت مع فقرة الاطلس لتسهيل حركة الراس .

عظم العجز: عظم متكون من التحام الفقرات الخمس للمنطقة العجزية في العمود الفقري .

عظم العصعص: عظم واحد متكون من التحام الاربع فقرات من المنطقة العصعصية الاخيرة للعمود الفقري.

سؤال
تكون فقرة الأطلس ثابتة بقاعدة الجمجمة وفقرة المحور لها بروز طويل ؟

جواب
وذلك لتسهيل حركة الرأس.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

قارن بين فقرة الأطلس و المحور ؟

فقرة الأطلس	فقرة المحور
الفقرة الأولى من الفقرات العنقية في العمود الفقري	الفقرة الثانية من الفقرات العنقية في العمود الفقري
تتصل بصورة ثابتة بقاعدة الجمجمة	تتصل ببروز طويل في أعلاها مع فقرة الاطلس
تحورت مع المحور لتسهيل حركة الراس	تحورت مع الاطلس لتسهيل حركة الراس

القفص الصدري

يتكون القفص الصدري من الاضلاع و عظم القص

الاضلاع : عددها 12 زوجاً ، ترتبط من الناحية الظهرية (من الخلف) بنتوءات الفقرات الصدرية الاثنا عشر ، ومن الأمام تتصل (الاضلاع الحقيقة و الكاذبة) بعظم القص يكون بقطع غضروفية . اذا يسهل تمدد الحجاب و حركة الرئتان .

توزيع الاضلاع

أ. الاضلاع الحقيقة : سبعة ازواج تتصل بعظم القص من الامام مباشرة بواسطة غضاريف .

ب. الاضلاع الكاذبة : ثلاثة ازواج ترتبط بغضروف الضلع السابع .

ج. الاضلاع السائبة : زوجان لا يتصلان بأي جزء من الامام .



علل

وجود القطع الغضروفية من الجهة الأمامية للأضلاع الحقيقية والكاذبة ؟

جواب

لأن هذه الاضلاع تتصل مع القص من الأمام والقطع الغضروفية لها أهمية كبيرة في عملية التنفس حيث يَسهلُ تمدد الحجاب الحاجز .

الاضلاع الحقيقية	الاضلاع الكاذبة	الاضلاع السائبة
سبعة أزواج الاولى من القفص الصدري	ثلاثة أزواج	الزوجان الاخيران
تتصل بالقص من الأمام مباشرة بواسطة غضاريف ولذلك سميت بالحقيقة	ترتبط بغضروف الضلع السابع	لا يتصلان بأي جزء من الأمام (أي لا تتصل بعظم القص و لا بغضروف الضلع السابع)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل
تسمى بعض أضلاع جسم الأنسان بالحقيقية؟

جواب
لأنها هذه الاضلاع تتصل بالقص من الأمام مباشرة بواسطة غضاريف ولذلك سميت بالحقيقية .

علل
تسمى بعض اضلاع جسم الانسان بالكاذبة ؟

جواب
لأنها هذه الاضلاع ترتبط بغضروف الضلع السابع و لا تتصل بعظم القص مباشرة .

علل
تسمى بعض اضلاع جسم الانسان بالسائبة ؟

جواب
لأنها هذه الاضلاع لا تتصل بأي جزء من الأمام أي (لا ترتبط بغضروف الضلع السابع و لا تتصل بعظم القص) .

عظم القص : تركيب عظمي طويل ومسطح مكون من ثلاث قطع مندمجة مع بعضها ،تتصل به مباشرة الأضلاع الحقيقية . وتسمى الاضلاع التي تتصل به بصورة غير مباشرة بالأضلاع الكاذبة .

ثانياً: الهيكل الطرفي



سؤال
عدد مكونات حزام الكتف و الاطراف العليا ؟

جواب

- 1 حزام الكتف
  - لوح الكتف
  - الترقوة
- 2 الاطراف العليا
  - العضد
  - الساعد (الزند و الكعبرة)
  - اليد27عظم
    - الرسغ (8عظام)
    - المشط (5 عظام)
    - الاصابع (14 عظم) في كل اصبع ثلاث سلاميات ماعدا الابهام سلاميتين

عظم لوح الكتف : عظم مثلث الشكل يقع خارج القفص الصدري من الناحية الخلفية وسطحه الخلفي مسطح له بروز أما سطحه الامامي فهو أملس ومقعر قليلا .

عظم الترقوة : عظم رفيع مقوس يربط اعلى لوح الكتف مع أعلى عظم القص .

التجويف الأروح : تجويف ينشأ من التقاء عظمي الترقوة والكتف والذي يستقر فيه راس عظم العضد .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاطراف العليا

تتألف من العظام الاتية :

1. العضد: عظم طويل وقوي يتمفصل من الأعلى مع لوح الكتف ومن الاسفل مع الساعد بمفصل المرفق (العكس).
2. الساعد: يتألف من عظمين هما: الزند و الكعبرة

سؤال

قارن بين الزند والكعبرة؟

جواب

الزند : العظم الأطول في الساعد ويقع للخارج (على امتداد إصبع الخنصر)
الكعبرة : العظم الأقصر في الساعد ويقع للداخل (على امتداد أصبع الابهام في اليد)

3. اليد: تتالف من خمسة اصابع فيها ٢٧ عظما هي:
   - عظام الرسغ : ثمانية عظام مرتبة بصفين ضمن عظام اليد .
   - عظام المشط : خمسة عظام طويلة قليلا ضمن عظام اليد .
   - عظام الاصابع : ١٤ عظما ضمن اليد . في كل اصبع ثلاث سلاميات ماعدا الابهام فمؤلف من سلاميتين .



سؤال

عدد مكونات حزام الحوض والاطراف السفلى ؟

جواب

- حزام الحوض
  - الحرقفة
  - الورك
  - العانة
- الاطراف السفلى
  - الفخذ
  - الساق(القصبة والشظية)
  - القدم (26 عظم)
    - (الكاحل او الكعب 7 عظام)
    - (المشط 5 عظام)
    - الاصابع (١٤ عظم) في كل اصبع ثلاث سلاميات ماعدا الابهام سلاميتين

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حزام الحوض

يتألف من نصفين متماثلين يتصل من الجهة العليا بالعمود الفقري ومن الجهة السفلى بعظم الفخذ وهو مؤلف من عظام (الحرقفة والورك والعانة)

سؤال

هنالك اختلاف بين حوض الذكور والاناث ؟

جواب

لتسهيل عملية الحمل لدى الاناث حيث يكون اخف وزناً وأكثر عرضا واقل عمقاً وفيه تحدب خلفي بارز .

حوض الرجل	حزام المرأة
اثقل من حوض المرأة	اخف نسبياً
اقل عرضاً	اكثر عرضاً
اكثر عمقاً	اقل عمقاً
لا يوجد تحدب بارز	فية تحدب بارز

الاطراف السفلى

تتالف من العظام الاتية :

1. عظم الفخذ : أطول وأقوى عظام الجسم .له رأس كروي عند أتصاله بالحوض ومن الأسفل يتصل بقصبة الساق في مفصل الركبة الذي يتحرك الى الخلف فقط .

الصابونة (الرضفة): عظمة صغيرة مسطحة تقع امام مفصل الركبة للمحافظة على المفصل .

2. الساق : يتألف من عظمين هما
   1. القصبة : وهو العظم الاكبر والاقوى.
   2. والشظية : وهي عظمة نحيفة تتصل من الاعلى والاسفل بالقصبة

3. عظام القدم : تتألف من 26 عظمة موزعة على
   1. الكاحل (الكعب) مكون من 7 عظام
   2. (المشط) مكون من 5 عظام
   3. الاصابع: (١٤ سلامية) في كل اصبع ثلاث سلاميات ماعدا الابهام سلاميتين .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

أصبحت وظيفة القدم مقتصرة على المشي؟

جواب

وذلك لأن أصابع القدم لا تتحرك بسهولة مثل أصابع اليد



سؤال

ما التشابه والاختلاف بين أصابع القدم و أصابع اليد ؟

جواب

عظام الاصابع في اليد مجموعها 14 والقدم مجموعها 14 عظماً. في كل أصبع من الاصابع الخمس ثلاث سلاميات ماعدا الأبهام فمؤلف من سلاميتين . وتختلف اصابع اليد انها تتحرك بسهوله لالتقاط ومسك الاشياء ليس كما هو الحال في القدم حيث أقتصرت على المشي.

سؤال

قارن بين حزام الكتف و حزام الحوض ؟

حزام الكتف	حزام الحوض
يتصل مع الاطراف العليا بعظم العضد عن طريق التجويف الاروح	يتصل من الجهة العليا بالعمود الفقري ومن الجهة السفلى بعظم الفخذ
يتألف من عظمين هما لوح الكتف والترقوة	يتألف من ثلاث عظام (الحرقفة والورك والعانة)

سؤال

قارن بين الطرف العلوي والطرف السفلي

الطرف العلوي	الطرف السفلي
يتصل مع حزام الكتف	يتصل مع حزام الحوض
الطرف العلوي اقصر ويستخدم للحركة ومسك الاجسام الكبيرة والتقاط الاشياء الصغيرة	الطرف العلوي اطول ساعد الانسان السير بخطوات متباعدة وطويلة .
يتكون من : 1 العضد 2 الساعد (الزند والكعبرة) وبينهما مفصل المرفق 3 اليد التي تتكون من الرسغ (8 عظام) و مشط اليد (5 عظام) والاصابع الخمسة (14 عظمة)التي تتكون من ثلاثة سلاميات ما عدا الابهام الذي يتكون من سلاميتين .	يتكون من : 1 الفخذ 2 الساق وبينهما مفصل الركبة 3 القدم التي تتكون من الكاحل (7 عظام) و مشط القدم (5عظام) والاصابع الخمسة (14 عظمة) التي تتكون من ثلاثة سلاميات ما عدا الابهام الذي يتكون من سلاميتين.

شبكة المساعد @SadsHelp



سؤال

عدد الأجزاء الساندة للجهاز الهيكلي؟

جواب

1. الأربطة : أشرطة مرنة ليفية تربط العظام مع بعضها وتحمي المفاصل من الخلع .
2. الأوتار : حبال ليفية تربط العضلات بالعظام .
3. الغضاريف : أجزاء مرنة قابلة للحركة والانثناء بسهولة بيضاء .شبه شفافة تغلف نهايات العظام لحمايتها
4. المفاصل : مناطق ارتباط عظمين مع بعضهما، قد تكون ثابتة او متحركة ويغطى المفصل بأربطة ليفية وأغشية لمنع انفصال العظمين.

سؤال

قارن بين الاربطة و الاوتار ؟

الاربطة	الاوتار
أشرطة ليفية مرنة	حبال ليفية غير مرنة
وظيفتها تربط العظام مع بعضها في المفصل	وظيفتها تربط العضلات بالعظام

كيس المفصل(الكيس البروتيني) : كيس يوجد بين عظمي المفصل يقلل من احتكاك العظام مع بعضها .

علل

وجود كيس المفصل (كيس بروتيني) في المفصل ؟

جواب

وذلك لكي يقلل الاحتكاك بين عظمى المفصل.

سؤال

عدد أنواع المفاصل مع الأمثلة ؟

جواب

المفاصل الثابتة : عظام القحف في الجمجمة

المفاصل المتحركة : تكون نهاية احد العظمين محدبة والنهاية الاخرى مقعرة بينهما كيس بروتيني وتكون على هيئة:-

أ- نوع الكرة والتجويف مثل مفصل الكتف .
ب- نوع القفل والمفتاح مثل مفصل الركبة والمرفق .
ج- المحورية كمفصل فقرة المحور مع الاطلس
د- متزحلقة مثل رسغ اليد وكاحل القدم .

علل

تعتبر عظام القحف من المفاصل الثابتة ؟

جواب

لأن حافات العظام مسننة ومتداخلة فيما بينهما فيكون الاتصال وثيق لا تسمح بالحركة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد مزايا الهيكل العظمي في الأنسان ؟ (تصح كل نقطة كتعليل)

جواب

1. موازنة الجمجمة على العمود الفقري مما جعل الراس مرفوعاً الى الأعلى و أصبح بصر الانسان بعيد المدى
2. العمود الفقري رفيع من الاعلى ومتسع من الأسفل مما اكسب جسم الانسان المرونة والاتصاب
3. سعة الحوض في الانسان ساعدت على اتزان الحوض على الاطراف السفلى .
4. الاطراف السفلى أطول من الاطراف العليا وهذا سهل للإنسان السير بخطوات متباعدة وطويلة.
5. تقوس أخمص القدم سهل عملية المشي بصورة مريحة .

بعض أمراض الجهاز الهيكلي

الكساح :

مرض يصيب الاطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم 2-1 سنة .



سببـــه :

1. قلة فيتامين (D)
2. عدم تعرض الأطفال لأشعة الشمس بصورة كافية .

الأعراض / (الكساح)

1. تأخر المشي وتقوس الساقين وبطء تعظم الجمجمة (اليافوخ).
2. يصبح الطفل عصبياً و يبكي باستمرار .

العلاج

1. مراجعة الطبيب وأخذ العلاج اللازم
2. نظام غذائي يحتوي على نسب كافية من العناصر الغذائية التي تسهم في بناء العظام.
3. اعطاء الطفل جرعات منتظمة من فيتامين D و الكالسيوم.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الوقاية

1. التزام الأم بالرضاعه الطبيعيه وإطعام طفلها بمواد غذائيه مساعدة لحليبها إذا كانت لديها مشكلة في عدم كفاية حليبها.
2. الحرص على تواجد الاطفال في الاماكن المشمسة شتاءا وبصورة منتظمة مع مراعاة عدم تعريضهم لها لفترة طويلة في الصيف لما لذلك من أثار سلبية.

مرض هشاشة عظام

يقصد بهشاشة العظام ضعف النسيج العظمي وبنية العظم بشكل عام مما يؤدي الى اصابة العظام اصابات خطيرة عند بذل ادنى جهد وقد تتطور هذه الاصابات في بعض الأحيان الى كسور مضاعفة وهو مرض يصيب النساء عادة أكثر من الرجال وخصوصا بعد سن الخمسين.

الاعراض

1. ألم حد يصيب العظام والأنسجة المحيطة بها نتيجة للتآكل.
2. حدوث الكسور بسهولة.
3. مع التقدم بالعمر والحالة المرضية تصاب العظام والفقرات بالانحناء والتقوس.

العلاج

1. مراجعة الطبيب المختص فور الشعور بألم في العظام.
2. اجراء التحاليل الدورية لمعرفة نسبة الكالسيوم وفيتامين D في الجسم وخصوصا للنساء اللواتي تضم عوائلهن اصابات وراثية بهذا المرض .

الوقاية

1. الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن .
2. عدم زيادة الوزن الى درجة تسبب السمنة لأن الوزن الزائد يسبب ضغطا على العمود الفقري والجهاز الهيكلي ككل .
3. عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب تآكل و تنخر العظام
4. عدم التدخين وتناول، الكحول، والعقاقير غير المسموح بها طبيا.

التهاب المفاصل

تورم يصيب واحدا أو أكثر من مفاصل الجسم ويظهر هذا المرض بشكل أكبر كلما تقدم الانسان في السن، وقد يكون التهاب المفاصل عظميا بسبب تكسر واضمحلال الغضاريف التي تغطي نهاية العظام أو يكون روماتيزميا حيث تتاكل بطانة المفصل من الداخل نتيجة لخلل في وظيفة الجهاز المناعي . تكون الاصابة بهذا المرض تابعة للعوامل الوراثية أساسا، فضلا عن ارتفاع معدلات حامض اليوريك في الدم اكثر من معدلها الطبيعي اذ يتراكم في المفاصل والأنسجة المحيطة بها مسببا تصلبها وصعوبة حركتها.

الاعراض

1. تيبس في المفاصل والمناطق المحيطةبها.
2. الم حاد عند الحركة في منطقة المفاصل المصابة .
3. تورم منطقة المفصل وأحمرار الجلد المحيط بها.

العلاج

1. الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب حصرا.
2. العلاج الطبيعي في بعض الحالات الطفيفة للمرض وممارسة رياضة المشي البطيء لتنشيط المفصل.
3. في الحالات المتفاقمة يلجا الأطباء الى الجراحة لغرض أصلاح أو استبدال المفصل المصاب بالكامل.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الوقايـــــة

1. الحذر من زيادة الوزن والسمنة لأنها تزيد من فرص الاصابة بالمرض عند التقدم بالعمر.
2. الغذاء الصحي المتوازن و عدم الاكثار من تناول اللحوم الحمراء التي تعد المصدر الاساس للبروتينات،والذي يعد حامض اليوريك أحد مكوناتها ولكون زيادة نسبته تؤدي الى الاصابة بالمرض كما أسلفنا.
3. ممارسة الرياضة بانتظام وعدم الركون الى الكسل والخمول.
4. تدفئة الجسم جيدا أثناء فصل الشتاء وتجنب التعرض الي تيارات الهواء البارد بشكل مستمر.

حل اسئلة مراجعة الفصل الثاني

سؤال

التعاريف:

قناة هافرس: قناة مركزية توجد في النسيج العظمي تترتب حولها الخلايا العظمية بشكل دوائر متحدة المركز ، سميت قناة هافرس نسبة الى العالم الانكليزي كليبتون هافرس .

السمحاق : القشرة الخارجية الرقيقة التي تغطي جسم العظم يليها جزء صلب يوجد في داخله نقي (نخاع العظم)

الثقب الاعظم: ثقب يقع أسفل القحف في الجمجمة يمر من خلاله الحبل الشوكي .

الاوتـــــار: حبال ليفية تربط العضلات بالعظام .

عظم القص: تركيب عظمي طويل ومسطح مكون من ثلاث قطع مندمجة مع بعضها ،تتصل به مباشرة الأضلاع الحقيقية ، وتسمى الاضلاع التي تتصل به بصورة غير مباشرة بالأضلاع الكاذبة .

سؤال

وضح تركيب العظم الكيمائي؟

جواب

يتركب العظم الكيميائي من :

1. مواد عضوية غروية و نسبتها تقريبا 35% تسمى الكولاجين و من مادة شبه مخاطية تشبه الزلال لها أهمية في مرونة العظم تسمى ميوكول
2. مواد غير عضوية و نسبتها 65% وهي أملاح الكالسيوم(فلوريد وكلوريد وفوسفات الكالسيوم) و فوسفات المغنيسوم وكلوريد الصوديوم .

سؤال

صف أجزاء الفقرة ؟

جواب

1. جسم الفقرة : الجزء القرصي المسطح من الفقرة .
2. القوس الشوكي : هو قوس يقع الى الجهة الظهرية من جسم الفقرة يقع في داخله فراغ يسمى الفراغ الشوكي ويترتب الفراغ الشوكي لجميع الفقرات بشكل أنبوبة تسمى القناة الشوكية التي يمر فيها الحبل الشوكي .
3. النتوءات: تشمل * النتوء الشوكي * النتوءان المستعرضان التي تتصل بهما الاربطة والعضلات

النتوءات المفصلية هما زوجان (علوي وسفلي) تقوم بربط الفقرات مع الفقرات التي أمامها والتي خلفها مما يؤدي الى اسناد العمود الفقري بقوة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

قارن بين حزام الكتف و حزام الحوض في الانسان ؟

حزام الكتف	حزام الحوض
يتصل مع الاطراف العليا بعظم العضد عن طريق التجويف الاروح	يتصل من الجهة العليا بالعمود الفقري ومن الجهة السفلى بعظم الفخذ
يتألف من عظمين هما لوح الكتف والترقوة	يتألف من ثلاث عظام (الحرقفة والورك والعانة)

سؤال

عدد مزايا الجهاز الهيكل في الأنسان ؟

جواب

1. موازنة الجمجمة على العمود الفقري مما جعل الراس مرفوعاً الى الأعلى و أصبح بصر الانسان بعيد المدى
2. العمود الفقري رفيع من الاعلى ومتسع من الأسفل مما اكسب جسم الانسان المرونة والاتصاب
3. سعة الحوض في الانسان ساعدت على اتزان الحوض على الاطراف السفلى .
4. الاطراف السفلى أطول من الاطراف العليا وهذا سهل للإنسان السير بخطوات متباعدة وطويلة.
5. تقوس أخمص القدم سهل عملية المشي بصورة مريحة .

تحقق من فهمـــــك

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. تحتوي جمجمة الطفل على فراغات غضروفية بين العظام تسمى :

أ- القحف ب- اليافوخات ج-القوقعة د- المحجرين

2. المنطقه التي تسبق الفقرات القطنية في العمود الفقري هي :

أ- العصعصية ب- العنقية ج- الصدرية د- العجزية

3. العظم الذي لا ينتمي للأطراف العليا هو :

أ- العضد ب- الساعد ج-القصبة د-الزند

سؤال

فسر العبارات الاتية :

1. وجود الوسائد الغضروفية بين الفقرات ؟

تمكن فقرات العمود الفقري من الانحاء الى مختلف الجهات.

2. وجود القطع الغضروفية من الجهة الأمامية للأضلاع الحقيقية والكاذبة ؟

لأن هذه الاضلاع تتصل مع القص من الأمام والقطع الغضروفية لها أهمية كبيرة في عملية التنفس حيث يَسهلُ تمدد الحجاب الحاجز .

3. تقوس أخمص القدم؟

سهل عملية المشي بصورة مريحة .

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :

1. تركيب السن من الداخل الى الخارج هو : السمنت - الميناء - العاج . الميناء - العاج - السمنت .
2. المفصل المتحرك هو منطقة التقاء عظمين بوساطة كيس بروتيني يسمى كيس المفصل .

في المفصل المتحرك تكون نهاية احد العظمين محدبة والنهاية الاخرى مقعرة بينهما كيس بروتيني.

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الثاني (الجهاز الهيكلي)

ما موقع :

1. الكولاجين
2. الثقب الاعظم — 2/2012.ت 2014، 1/2016
3. الميناء
4. الحرقفة — 3/2012، ت/2016
5. الاطلس — 1/2014
6. اليافوخات — 2/2014
7. الوسائد الغضروفية — 2/2015
8. الثقب القمي — 3/2017

ما اهمية:

1. الميوكول — 1/2012
2. الجمجمة — 1/2013
3. الاوتار — 1/2014
4. الثقب الاعظم — 2/2016
5. الاربطة — 2/2016

ما موقع وظيفة :

1. الثقب القمي — 1/2017
2. النتوءات المفصلية — ت/2017
3. الكولاجين — ت/2017

صحح الخطأ دون تغير ما تحته خط:

1. يوجد الثقب القمي اسفل الجمجمة . — 1/2012
2. الفقرات الصدرية عددها سبع فقرات. — 2/2012
3. يتكون العمود الفقري في الانسان من 31 فقرة . — ت/2013
4. يتالف الساعد من عظمين هما القصبة والشظية . — 3/2014
5. للفقرة نتوءان شوكيان ونتوء مستعرض تتصل بها الاربطة والعضلات . — 3/2015
6. الاربطة اشرطة ليفية تربط العظام مع بعضها وتحمي المفاصل . — ت/2015
7. القصبة هو العظم الاكبر والاقوى في الساق. — 3/2017

من المسؤول عن ؟

1. تكوين الصفائح العظمية الرقيقة في العظم — 2/2018 . 1/2017، ت/2022
2. تغليف وحماية نهايات العظام — 1/2018
3. مرونة العظم

صفحة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

فسر ما يأتي (علل) :

1. وجود الوسائد الغضروفية بين الفقرات؟ — 1/2012
2. وجود الثقب الاعظم اسفل الجمجمة (القحف) ؟ — 3/2014، 3/2012
3. وجود الفراغ الشوكي في الفقرة ؟ — 2013/ت
4. تقوس اخمص القدم في الانسان ؟ — 3/2014د، 2013ت
5. وجود زوجان من النتوءات المفصلية في كل فقرة ؟ — 1/2014
6. موازنة الجمجمة على العمود الفقري ؟ — 2/2014
7. تقوس الساقين وبطء تعظم الجمجمة لدى الاطفال ؟ — 1/2015
8. تتصل الاضلاع الحقيقية مع عظم القص من الامام بواسطة غضاريف ؟ — 3/2017 ،3/2015
9. تحتوي المفاصل المتحركة على كيس بروتيني ؟ — 2/2017

ماذا يحدث لو :

1. غابت الوسائد الغضروفية
2. قلة فيتامين D من غذاء الاطفال او لم يتعرضوا لأشعة الشمس — 2012/ 3

س :

1. كم عدد اضلاع القفص الصدري ؟ وكيف تتوزع؟ — 3/2016 ، 2012/ 3
2. وضح العوامل التي تؤثر على التئام الكسور ؟ — ت 2013 ، 2016/ت، د1/2016، ت.2022/2، د2018.ت.2017/
3. اذكر اسماء مناطق العمود الفقري وعدد فقرات كل منطقة؟ — 1/2013
4. مم يتكون حزام الكتف ؟عدد اجزاءه مع الشرح ؟ — 2/2015
5. عدد الاجزاء الساندة للجهاز الهيكلي؟ — 2013ت - 2/2012
6. عدد عظام حزام الحوض؟ — 3/2017
7. اذكر العظام التي تتالف منها الاطراف العليا بالتفصيل ؟ — 3/2015
8. كيف تتم الوقاية من مرض الكساح ؟ — 2/2012
9. ما اعراض الاصابة بمرض الكساح ؟ — 2014/ت
10. اكتب في تركيب الفقرة بالتفصيل؟ — 2012/ 3
11. اذكر مزايا الجهاز الهيكلي في الانسان ؟ — 2/2017
12. ما سبب الكساح؟ — 1/2017 ،3/2015

ما الفرق بين :

1. الاضلاع الحقيقية والسائبة . — 2015/ت
2. الاربطة والاوتار. — 2/2015
3. حزام الكتف وحزام الحوض في الانسان — 3/2016
4. الاطراف العليا والسفلى للجهاز الهيكلي — 2/2018

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

املا الفراغات :

1. يكون عدد عظام القحف ..... وعدد عظام الوجه ..... (1/2018 ، 2013،3/2016ت)
2. .....هي اشرطة مرنة ليفية تربط العظام مع بعضه وتحمي ..... بينها . (1/2013)
3. عظام القدم تتألف من .....عظمة موزعة على ..... (2014/ت)
4. يدعى الثقب في جذر السن بـ .....والثقب اسفل القحف بـ ..... (2/2014)
5. .....اشرطة مرنه ليفية تربط العظام مع بعضها اما.....فهي حبال ليفية تربط العضلات بالعظام (3/2015)
6. التجويف الاروح ينشأ من التقاء عظمين ..... و ..... (2/2018)
7. يتالف الساعد من عظمين هما الزند و ..... (2022/ت)

اختر ما بين الاقواس :

1. تدعى النتوءات التي تربط الفقرات مع الفقرات التي امامها والتي خلفها بـ (النتوء الشوكي ، النتوءان المستعرضان ، النتوءان المفصليان) (3/2014)
2. احد العظام الاتية لا تنتمي الى حزام الحوض (الترقوة ، الحرقفة ، الورك) (3/2014)
3. تتكون الجمجمة من (29 ، 30 ، 31) عظم (1/2016)
4. تحتوي جمجمة الطفل على فراغات غضروفية بين العظام تسمى(القحف، اليافوخات،القوقعة،المحجرين) (3/2015 ت)
5. عدد عظام الرسغ هي (8 ، 7 ، 6) (3/2015)
6. يعد مفصل فقرة الاطلس من المفاصل (الثابتة ، المتزحلقة ، المحورية) (2017/ت)
7. عدد الاضلاع الحقيقة ..... ازواج (سبعة ، ثلاثة ، خمسة) (2022/ت)

ماذا نسمي :

1. فقرتان متحورتان لتسهيل حركة الرأس . (1/2015)
2. تبدا بالظهور بعد سن السابعة من عمر الشخص ويكتمل عددها بعد سن البلوغ وعددها 32 سنا (2015/ت)

انسب كل مفهوم الى تعريفه :

1. مرض يصيب الاطفال بسبب قلة فيتامين D وعدم التعرض لأشعة الشمس بصورة كافية . (2/2016)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

عرف :

1. المفاصل — 1/2012
2. القص — 3/2017، 2012 /3 2016/ث.3/2015
3. العجز — 2013/ث
4. الغضاريف — 1/2019
5. الاضلاع الحقيقية — 1/2019
6. عظام القحف — 2/2016
7. النتوءات المفصلية. — 2015/ث
8. اليافوخات — 1/2017
9. الترقوة — 2022/ث

الرسوم:

1. ارسم جزءاً مكبر في المقطع العرضي للعظم ؟ — 2012.1/2014.3/2014 3و2 2022/ث .1.3/2017 .2016/ث
2. ارسم المظهر الخارجي للعظم ؟ — 3/2014 .1/2013. 1/2012 1/2016.1/2018.
3. ارسم شكل يوضح تركيب السن ؟ — 2/2017 . 1/2014.1/2015 . 2013ث
4. تركيب فقرة نموذجية ؟ — 2/2016 . 2/2014

س :

1. ماذا نسمي المفهوم الاتي :عظم رفيع مقوس يربط اعلى لوح الكتف مع اعلى عظم القص — (2024 /د1)
2. اذكر اربع من مزايا الجهاز الهيكلي في الاسنان — (2024 /د1)
3. مم يتركب العظم كيميائياً — (2024 /د1)



شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الفصل الثالث
الجهاز العضلي





سؤال

ما هي وظيفة العضلات

جواب

أن العضلات على إختلاف أنواعها هي التي تنجز وظيفة الحركة في الجسم سواء أكانت خارجية كالركض مثلا أم كانت في داخل الجسم كتقلص الامعاء.

انواع العضلات في جسم الأنسان

اولاً: العضلات الهيكلية

- مجموعة العضلات الجسمية المرتبطة بـ الهيكل العظمي والتي تحرك جسم الانسان او جزء منه كاليدين من مكان الى اخر .
- تشكل العضلات الهيكلية اغلب عضلات جسم الانسان .
- تقلصها تحت سيطرة او إرادة الفرد .
- تتألف العضلة الهيكلية من خلايا واليافٍ عضلية اسطوانية عديدة النوى طويلة جدا قد يصل طولها الى 130 ملم
- تتجمع العضلات الهيكلية في مجاميع تسمى الحزيمات وهذه بتجمعها تكون العضلة الهيكلية .

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
عدد مميزات العضلة الهيكلية ؟

جواب
1. عضلات حمراء اللون مخططة تحتوي مجموعة من الالياف التي تعمل بتنسيق تام مع بعضها .
2. عضلات ارادية يمكن السيطرة عليها من قبل الانسان .
3. عضلات كبيرة تشكل الجزء الاغلب من عضلات الجسم مثل عضلات الساق والذراع .
4. ترتبط بالعظام عن طريق الاوتار وقسم منها تتصل مباشرة بالعظام وبالجزء المتحرك للعين .
5. عضلة اسطوانية مخططة ، عديدة النوى جانبية الموقع .

ثانياً: العضلات الملساء

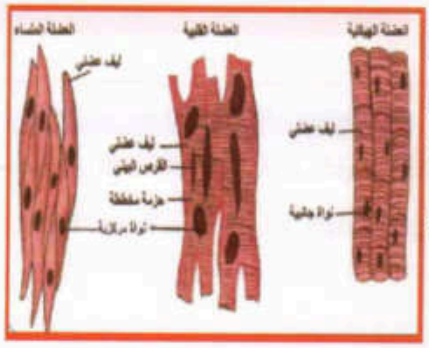
عضلات توجد في جدار القناة الهضمية واقسام اخرى من جسم الانسان ،وتقلص هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة وارادة الفرد ولهذا سميت بالارادية .

تتألف العضلة الملساء من خلايا طويلة مغزلية الشكل تحتوي على نواة بيضوية مركزية الموقع السايتوبلام يحتوي على حزم من الخيوط العضلية الدقيقة .

سؤال
عدد مميزات العضلات الملساء ؟

جواب
1. تتالف من الياف عضلية مغزلية احادية النواة تقع في مركز الخلية وهي غير مخططة
2. عضلات لا أراديه لا يسيطر عليها الشخص كعضلات الامعاء والاوعية الدموية والمعدة .
3. لا ترتبط بالجهاز الهيكلي .

ثالثاً:العضلات القلبية



احد انواع العضلات الجسمية التي توجد في جدار القلب ، وتقلصها غير ارادي . كل ليف عضلي قلبي يتألف من لييفات مرتبة طولياً ومخططة عرضياً بصورة تشبه فيه لييفات الليف العضلي الهيكلي



شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد مميزات العضلات القلبية ؟

جواب

1. عضلات مخططة حمراء متفرعة احادية او متعددة النوى . لها أقراص بينية وهي بمثابة الغشاء الخلوي الفاصل بين خليتين من خلايا عضلة القلب .
2. عضلات لاارادية .
3. توجد في عضلة القلب فقط .

العضلات الهيكلية	العضلات الملساء	العضلات القلبية
ترتبط بعظام الهيكل العظمي مثالها عضلات الساق والذراع	توجد في جدران الاحشاء الداخلية كالقناة الهضمية مثالها عضلات الامعاء ومناطق اخرى (الاوعية الدموية)	توجد في جدران القلب
حركتها أراديه	حركتها لا أراديه	حركتها لا أراديه
حمراء مخططة	غير مخططة	حمراء مخططة
اليافها أسطوانية طويله غير متفرعة	اليافها مغزلية غير متفرعة	اليافها صغيرة و قصيرة و متفرعة
عديدة النوى جانبية الموقع	أحادية النواة (بيضوية) مركزية	النواة احادية او متعددة مركزية
لا تحتوي أقراص بينية	لا تحتوي أقراص بينية	تحتوي أقراص بينية
تحرك جسم الانسان أو جزء منه كاليدين	تساعد على تقلص الامعاء والمعدة والاوعية الدموية للقيام بعملها .	تساعد في عمل القلب لضخ الدم

سؤال

كيف تعمل العضلات ؟

جواب

تعمل العضلات الجسمية بانسجام مع الهيكل العظمي وفقاً لمبدأ العتلات يتم توازن الجسم وانتنائه ثم استقامته وتوازنه وبذلك يتم عمل العضلات مع الهيكل العظمي.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاقراص البينية : اقراص مستعرضة تمثل الغشاء الخلوي بين خليتين من خلايا العضلات القلبية .



ملاحظة١ : يمكن أن تقسم العضلات الى :عضلات أراديه (هيكلية)وعضلات لا أراديه (ملساء وقلبية) .
ملاحظة ٢: تكون العضلات الإرادية (قابضة أو باسطة) قد تكون مقربة أو مبعدة أو مدورة .
ملاحظة ٣: العضلات اللاإرادية تتقلص و تنبسط بصورة منتظمة لا أرادياً.

ميكانيكية تقلص و أنبساط العضلات

فراغ : يتم عمل العضلات الجسمية مع الهيكل العظمي وفقاً للقواعد الفيزيائية مبدأ العتلات و توازن الجسم واثنائه ثم استقامته وتوازنه .

علل
قيام الشخص بأفراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل ؟

جواب
لغرض توزيع القوة على محور الجسم ومن ثم أتزان الجسم .

علل
قيام العداء بمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام عند الركض ؟

جواب
لغرض توزيع القوة على محور الجسم ومن ثم أتزان الجسم .

علل
تحريك الجمجمة للجهات المختلفة دون عناء أو فقدان التوازن

جواب
بسبب موقع الجمجمة وتمركزها على فقرة الأطلس وتحورها مع فقرة المحور ساعد على توزيع القوى و التوازن.

علل
هناك تنسيق في عمل عضلات العضد

جواب
لانه في عضد اليد تتقلص العضلة الثنائية فيقترب الساعد نحو العضد وبتقلص العضلة الثلاثية يبتعد الساعد عن العضد

علل
تسمى العضلة الدالية التي تحيط بالكتف بالمبعدة

جواب
لأن عند انقباضها يؤدي الى ارتفاع الذراع وابتعاده عن الجسم .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

تسمى بعض العضلات الصدرية الكبيرة بالمقربة

جواب

لانها تقرب الذراع نحو منتصف الصدر

علل

ميز بين العضلات المقربة والمبعدة ؟

العضلات المقربة	العضلات المبعدة
العضلة الثنائية (تتقلص) فيقترب الساعد نحو العضد	العضلة الثلاثية (تتقلص) يبتعد الساعد عن العضد
العضلة الصدرية الكبيرة تقرب الذراع نحو منتصف الصدر	العضلات الدالية في الكتف عند انقباضها يؤدي الى ارتفاع الذراع وابتعاده عن الجسم

العضلة	موقعها	نوعها	عملها/أهميتها
العضلة الثنائية	امام عضد اليد	قابضة	تقرب الساعد نحو العضد(مقربة)
العضلة الثلاثية	خلف عضد اليد	منبسطة	تبعد الساعد نحو العضد(مبعدة)
العضلة الرباعية	الفخذ	قابضة	اذا انقبضت يصبح الفخذ بامتداد الساق
الدالية	الكتف	قابضة	(مبعدة)انقباضها يؤدي الى ارتفاع الذراع وابتعاده عن الجسم
الصدرية الكبيرة	امام الصدر	قابضة	(مقربة) تقرب الذراع نحو منتصف الصدر

سؤال

اشرح كيف يتم عمل العضلات

جواب

1. يقوم الدماغ بإصدار الايعاز للعضلة بالحركة من خلال التفرعات العصبية من النخاع الشوكي ،حيث تنتقل بعد ذلك الى الاعصاب المحيطية التي تتصل بالعضلة بوساطة ارتباط خاص يسمى الوصلة العصبية - العضلية
2. تتسلم العضلة الايعاز فتبدأ بالتقلص أو الانبساط حسب الايعاز الوارد لها من الجهاز العصبي المركزي
3. التقلص والانبساط في العضلة يتم بصورة تشبه الى حد ما أنتقال التيار الكهربائي.

عرف الوصلة العصبية -العضلية :

منطقة ارتباط خاص بين العضلة والأعصاب المحيطية المتفرعة من النخاع الشوكي لأستلام الايعاز الوارد من الدماغ للقيام بعمل العضلة من حيث التقلص والانبساط .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

بعض امراض الجهاز العضلي

الاعياء العضلي



سؤال

ماذا تحتاج العضلة للقيام بعملها بصورة طبيعية . أشرح ذلك بالتفصيل مع ذكر المعادلة

جواب

1. تحتاج العضلة للقيام بعملها الى الأوكسجين و سكر الكلكوز
2. يقوم الأوكسجين بحرق السكر لتحرير الطاقة .
3. ينتج عن استمرار هذه العملية المواد الاتية: ثنائي اوكسيد الكربون و الماء و حامض اللبنيك وعلى النحو الاتي : سكر الكلكوز + الأوكسجين ← CO_2 + ماء + طاقة + حامض اللبنيك.
4. الراحة لأن الشخص اذا أستمر بالعمل والعضلات متعبة يصاب بالأعياء .

علل

كفاءة العضلات تقل في الأماكن المغلقة

جواب

وذلك لقلة الأوكسجين لأن عملها يقتصر على حاجة الأوكسجين.

سؤال

ماذا يحصل للشخص اذا استمر بالعمل و العضلات متعبة

جواب

يصاب بالإعياء (اقصى درجات التعب)

سؤال

ماذا يقصد بالأعياء؟ وماهي أثاره (أعراضه)

جواب

الأعياء : أقصى درجات التعب نتيجة استمرار عمل العضلة وهي متعبة .

تظهر أثاره عند :

1. عدم أستجابة العضلة للعمل بالرغم من أصدار الاوامر لها من الجهاز العصبي .
2. تسارع ضربات القلب و ارتفاع درجة حرارة الجسم
3. تعب شديد و تعرق و عدم المقدرة على التركيز.

علل

يحدث أحيانا عدم استجابة العضلة لأوامر الجهاز العصبي

جواب

بسبب الاستمرار بالعمل والعضلات متعبة حيث تصاب العضلة بالاعياء والذي هو اقصى درجات التعب .

الصداع : ألم في عضلات الرأس او خلل في دوران الدورة الدموية او بسبب الجيوب الأنفية او الأجهاد والتعب او الحمى او أمراض العين او ارتفاع ضغط الدم او التعرض لصدمة و اصابة في الرأس .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سرطان الثـــــــدي

تعد امراض السرطان بأنواعها من أكثر الامراض خطورة على صحةالانسان وقد تسبب الموت اذا لم يتم تشخيصها وعلاجها في المراحل المبكرة للمرض.

سؤال

كيف ينشأ سرطان الثدي ؟

جواب

ينشأ سرطان الثدي نتيجة لأنقسام الخلايا في الغدد اللبنية الواقعة في نسيج عضلة الثدي انقساما سريعا و غير منظم مما يؤدي الى تضخم النسيج العضلي وتصلبه ومنع وصول ألدم الى الخلايا، ومن ثم انتشار ألورم الى جميع الانسجة والعقد اللمفاوية .

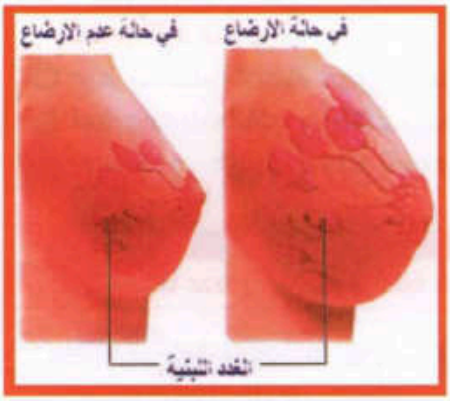
الأعـــراض :

1. ظهور عقد صغيرة في منطقة الثدي .
2. الشعور بتورم العقد اللمفاوية في منطقة تحت الأبط .
3. ظهور افرازات من الحلمة.
4. تغير شكل الحلمة ولونها في الحالات المتقدمة من المرض.

العـــلاج :

1. مراجعة الطبيب المختص فورا في حالة الشعور بأي من الاعراض السابقة.
2. قد يلجا الطبيب الى الجراحة لاستئصال الورم من منطقة الثدي لمنع انتشاره الى الانسجة القريبة أو الى استئصال الثدي بالكامل لمنع انتشار الورم الى أعضاء الجسم الأخرى
3. العلاج الكيميائي بعد الجراحة : ويقصد به حقن المريضة بمواد كيميائية خاصة ذات آثار جانبية قوية تعمل على منع انتشار الورم وقتل الخلايا السرطانية .

الوقايـــة :



1. من المهم جدا لكل فتاة وسيدة اجراء الفحص الدوري للثدي بانتظام (مرة واحدة شهريا) للتاكد من عدم وجود عقد وتورم في منطقة الثدي.
2. اللجوء للرضاعة الطبيعية للامهات المرضعات.
3. عدم تعريض المناطق القريبة من الثدي للمواد المشعة.
4. تجنب التدخين وتناول الكحول.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ضمور العضلات

يقصد بضمور العضلات ضعف وانحلال الانسجة العضلية تدريجيا بسبب قلة او انعدام الحركة لوقت طويل، و قد يظهر المرض في مراحل الطفولة المبكرة بشكل اعراض اولية ومن ثم يتفاقم بتقدم السن.

الأعراض :

1. صعوبة بالغة عند الوقوف.
2. عدم القدرة على المشي.
3. الشعور بالم قوي وتيبس في العضلات.
4. تهدل الجلد المحيط بالعضلات نتيجة لاضمحلال العضلة.

العلاج :

1. مراجعة الطبيب المختص .
2. العلاج البدني والفيزيائي لدى المراكز الطبية المتخصصة.
3. الالتزام بتناول العلاج الموصوف من قبل الاطباء .
4. اعتماد نظام غذائي موصوف من الطبيب المختص يساعد على اعادة بناء الانسجة العضلية.

الوقاية :

1. ممارسة الرياضة وتجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة .
2. مراعاة استمرار تغيير وضعية نوم المرضى الراقدين في السرير لفترات طويلة لتجنب اصابة عضلاتهم بالضمور نتيجة لعدم الحركة.
3. تناول الغذاء الصحي الحاوي على البروتينات بنسبة متوازنة، لان البروتينات هي العنصر الاكثر اهمية في بناء العضلات.
4. الابتعاد عن التدخين والكحول والهواء الملوث.

حل اسئلة مراجعة الفصل الثالث

العضلات الهيكلية مجموعة العضلات الجسمية المرتبطة بـ الهيكل العظمي والتي تحرك جسم الانسان او جزء منه كاليدين من مكان الى اخر . تشكل العضلات الهيكلية اغلب عضلات جسم الانسان .تقلصها تحت سيطرة او إرادة الفرد .تتألف العضلة الهيكلية من خلايا واليات عضلية اسطوانية عديدة النوى طويلة جدا قد يصل طولها الى ١٣٠ ملم .تتجمع العضلات الهيكلية في مجاميع تسمى الحزيمات وهذه بتجمعها تكون العضلة الهيكلية .

العضلات الملساء عضلات توجد في جدار القناة الهضمية واقسام اخرى من جسم الانسان .وتقلص هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة وارادة الفرد ولهذا سميت باللاإرادية .تتألف العضلة الملساء من خلايا طويلة مغزلية الشكل تحتوي على نواة بيضوية مركزية الموقع .السايتوبلام يحتوي على حزم من الخيوط العضلية الدقيقة .

@SadsHelp

العضلات القلبية : احد انواع العضلات الجسمية التي توجد في جدار القلب ،وتقلصها غير ارادي ،كل ليف عضلي قلبي يتألف من ليفيات مرتبة طولياً ومخططة عرضياً بصورة ، تشبه فيه ليفيات الليف العضلي الهيكلي .

الاعيـــاء أقصى درجات التعب نتيجة استمرار عمل العضلة وهي متعبة .

سؤال

س١ : وضح تركيب العضلة

جواب

تتكون العضلات من ألياف خيطية دقيقة جداً تسمى الليفات العضلية تتجمع مع بعضها مكونة ليفاً عضلياً ، والتي تتجمع هي الأخرى مكونة حزمة من الألياف والتي تكون العضلة .

سؤال

س٢ : اذكر جوانب الاختلاف بين العضلات الهيكلية و الملساء و القلبية

العضلات الهيكلية	العضلات الملساء	العضلات القلبية
ترتبط بعظام الهيكل العظمي مثالها عضلات الساق والذراع	توجد في جدران الاحشاء الداخلية كالقناة الهضمية مثالها عضلات الامعاء ومناطق اخرى (الاوعية الدموية)	توجد في جدران القلب
حركتها أراديه	حركتها لا أراديه	حركتها لا أراديه
حمراء مخططة	غير مخططة	حمراء مخططة
اليافها أسطوانية طويله غير متفرعة	اليافها مغزلية غير متفرعة	اليافها صغيرة و قصيرة و متفرعة
عديدة النوى جانبية الموقع	أحادية النواة (بيضوية) مركزية	النواة احادية او متعددة مركزية
لا تحتوي أقراص بينية	لا تحتوي أقراص بينية	تحتوي أقراص بينية

سؤال

س٣ : اشرح وظيفة كل نوع من أنواع العضلات

العضلات الهيكلية	العضلات الملساء	العضلات القلبية
تحرك جسم الانسان أو جزء منه كاليدين	تساعد على تقلص الامعاء والمعدة والاوعية الدموية للقيام بعملها .	تساعد في عمل القلب لضخ الدم

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال

اختر الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1. من الأمثلة على العضلات الملساء في جسمك هي :

أ- الذراع ب- الأمعاء ج-الكبد د- الساق

2. ما الصفة التي تجمع بين العضلات الملساء والقلبية:

أ- الحركة اللا إرادية ب- غير مخططة ج-احتوائها الخيوط العضلية د-عديمة النواة

3. عندما تحرك وجهك نحو جهة اليمين فأن العضلة التي تعمل على ذلك هي :

أ- عضلة مقربة ب-عضلة مبعدة ج-عضلة مدورة د-عضلة قابضة

سؤال

فسر العبارتين الاتيتين :

1. قيام الشخص بأفراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل ؟

لغرض توزيع القوة على محور الجسم ومن ثم أتزان الجسم .

2. تنصح الامهات حديثات الولادة باللجوء للرضاعة الطبيعية لإطعام ابنائهن.

لكون الرضاعة تحمي انسجة الثدي من التصلب و تسمح للدم بالسريان فيها بشكل طبيعي .

سؤال

صحح العبارتين الاتيتين ان وجد فيهما خطأ :

1. تتصل الأعصاب المحيطية بالعضلات بوساطة ارتباط خاص يسمى الاوتار.

خطأ . تتصل الاعصاب المحيطية بالعضلات بوساطة الوصلة العصبية _ العضلية .

2. المعادلة التي تعبر عن الاعياء العضلي هي :

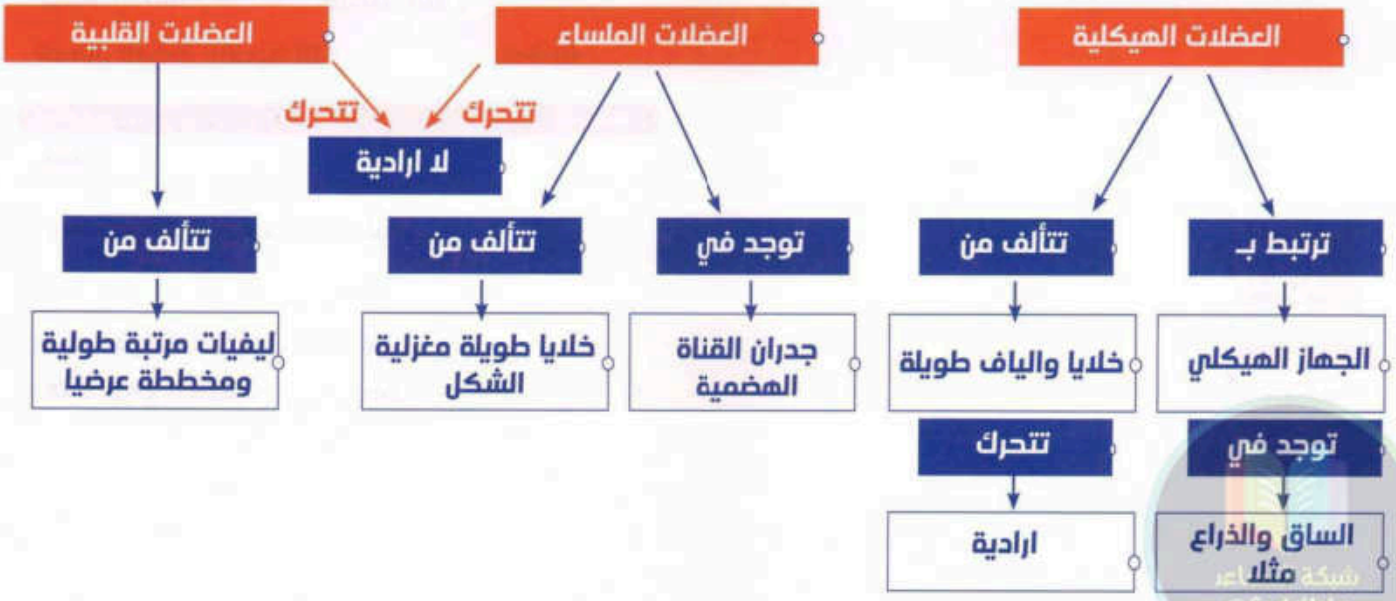
سكر الفركتوز + الاوكسجين = ثنائي اوكسيد الكربون + طاقة + الماء + حامض الكبريتيك .

سكر الكلكوز + الأوكسجين ← CO_2 + ماء + طاقة + حامض اللبنيك.

سؤال

اكمل الخارطة المفاهيمية الآتية :

الجهاز العضلي تتألف من



شبكة العراق التعليمية @SadsHelp

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الثالث

عرف :

1. العضلات الدالية — ت/2022

التعاليل :

1. تدعى العضلات القلبية والملساء بالـ (لا أراديه) — 2008
2. مسؤولية النسيج العضلي عن حركة مختلف اجزاء الجسم . — 2013 /1
3. قيام الرياضي العداء بمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام عند الركض. — 1/2014-2/2016
4. رفة جفن العين . — 1/2015
5. قيام الشخص بافراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل ؟ — 2/2015

اختيارات :

1. العضلات القلبية هي عضلات (مخططة , غير مخططة , ملساء) — 2007
2. تمثل الاقراص البينية الغشاء الخلوي بين خليتين (قلبيتين ،هيكليتين ،ملساءتين) — 2010
3. عضلات بطانة القناة الهضمية هي عضلات (قلبية , هيكلية , ملساء) — 2/2014
4. عند عدم قدرتك على ثني ساعدك نحو العضد فالعضلة المعطلة (احادية،ثنائية،ثلاثية) — 3/2013

الفراغات :

1. تتألف العضلة الملساء من خلايا ..... أحادية ..... — (96)
2. تكون العضلات ..... من النوع اللا إرادية والعضلات ..... من الإرادية — 3/2016

صحح العبارة دون تغيير ماتحته خط :

تسمى العضلة القصية الترقوية بالعضلة المقربة . — 3/2014

عدد :

1. عدد مميزات العضلات الهيكلية — 95-2/2018
2. عدد مميزات العضلات الملساء — 2011- 98- 94- 3/2016, 3/2013
3. عدد مميزات العضلات القلبية — 2016/ت , 2007
4. عدد انواع العضلات في الجسم — 3/2017

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما موقع وأهمية :

1. العضلة الدالية — 2/2017 ,2004
2. الاقراص البينية — 1/2017
3. ما موقع: الأقراص البينية — 2008 . ت 2012
4. ما موقع:العضلة الصدرية الكبيرة — 1/2010
6. أهمية : العضلة الدالية في الكتف — 1/2012
7. أهمية : العضلة المدورة — 2012 /1

وضح عمل العضلات:

1. ما مسبب الاعياء العضلي — 1/2017
2. عرف الاعياء — 1/2014.3/2017
3. ما هي اعراض الاعياء — ت/2008

مقارنة :

1. العضلات الهيكلية والملساء — 2017/ت. 2009/2 1/2018.
2. العضلة الملساء والعضلة القلبية — ت /2013. ت/2022
3. الهيكلية والقلبية — 2/2015 . 1/2014
4. ما الفرق بين العضلات المرتبطة بالهيكل العظمي وعضلات بطانه القناة الهضمية . — 1/2015

الرسوم :

1. ارسم الألياف العضلية القلبية او نسيج عضلي قلبي — ت/2014. ت2015. 99. 2/2018 ,2/2017
2. ارسم عضلة ملساء — 1/2013 . 2002
3. ارسم شكل يوضح العضلات الهيكلية — 3/2015. 2/2012

اسئلة اخرى :

1. ما سبب الاعياء العضلي — 1/2024
2. ما موقع العضلات الملساء — 1/2024
3. ماذا نسمي المفهوم الاتي : — 1/2024

تراكيب بمثابة الغشاء الخلوي الفاصل بين كل خليتين في عضلة القلب

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الفصل الرابع
الجهاز الهضمي



الجهاز الهضمي

الجهاز الذي يقوم بتناول المواد الغذائية ويهضمها حيث يحولها الى مواد ابسط يسهل امتصاصها من قبل الزغابات وطرح المواد الغير مهضومة كفضلات بعملية التغوط .تساعده غدد ملحقة تعتبر مكملة و أساسية لقيامه بعمله .



علل

لابد للجسم من الحصول على مصادر الطاقة ؟

جواب

لان الطاقة تساعده على انجاز فعاليته المختلفة مثل النمو وتعويض الخلايا التالفة .

أجـــــزاء الجهاز الهضمي



) الجهاز الهضمي في الانسان

1: الفم

بداية فتحة الجهاز الهضمي العليا يتكون من تجويف . سقفه العلوي عظمي ومبطن من الداخل بغشاء مخاطي وفيه اللسان والاسنان موزعة على الفكين العلوي والسفلي من الامام توجد الشفتان ومن الخلف يتصل بالبلعوم وتفتح الغدد اللعابية في الفم عن طريق قنوات .

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اللسان : وهو عضو عضلي يتوسط الفم ويرتبط جزءه الخلفي بقاعدة الفم . وظيفته المساعدة على تدوير اللقمة عند المضغ . ودفعها الى البلعوم، والتذوق والنطق، ويمكن التحكم بحركته بواسطة الأعصاب

سؤال

بين أنواع الأسنان، وعددها، ووظائفها؟

1. القواطع وعددها (4) في كل فك وظيفتها تقطيع الطعام الى قطع صغيرة ليسهل مضغه ومن ثم مزجها باللعاب .
2. الأنياب وعددها (2) في كل فك وظيفتها تمزيق الأجزاء القوية من الطعام كاللحوم
3. الأضراس وعددها (10) في كل فك وظيفتها طحن الطعام

2: البلعوم

جزء عضلي ومخاطي يتصل البلعوم بـ تجويف الفم من الأمام ،ومن الخلف بـ المريء و الحنجرة ويفصل عنها بوساطة قطعة غضروفية مرنة تسمى لسان المزمار تقع على جانبي البلعوم اللوزتان و هي غدد لمفاوية وتفتح فيه قناتا أوستاكي اللتان تصلان بالأذن الوسطى .

لسان المزمار : عبارة عن قطعة غضروفية مرنة، مرنة وظيفته فصل البلعوم والمريء عن الحنجرة.

اللوزتان : غدتان المفاويتان تقعان على جانبي البلعوم

3: المريء

أنبوب عضلي يتصل من الأعلى بالبلعوم ومن الأسفل بالمعدة (الفتحة الفؤادية) يبلغ طوله ٢٥ سم يمر من خلال الحجاب الحاجز جداره عضلي مخاطي يتقلص دافعاً الغذاء نحو المعدة .

علل

جدار المريء عضلي

جواب

لان بتقلص عضلاته الملساء يدفع الغذاء نحو المعدة .

4: المعدة

كيس عضلي . تقع المعدة تحت الحجاب الحاجز الى الجهة العليا من البطن باتجاه اليسار جدرانها عضلية متعرجة تحتوي على العصارات الهاضمة تغلف من الخارج بالبريتون تتصل المعدة بالمريء بالفتحة الفؤادية تسيطر عليها عضلة عاصرة تمنع رجوع الغذاء الى المريء تتصل المعدة بالاثني عشري بالفتحة البوابية تسيطر عليها عضلة عاصرة بوابية تمنع رجوع الغذاء.



علل

عدم رجوع الغذاء من المعدة الى المريء

جواب

لوجود عضلة عاصرة فؤادية تسيطر على الفتحة العليا للمعدة تمنع رجوع الغذاء الى المريء .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

عدم رجوع الغذاء من الاثني عشري الى المعدة

جواب

لوجود عضلة عاصرة بوابية تسيطر على الفتحة السفلى للمعدة تمنع رجوع الغذاء من الاثنى عشري الى المعدة .

سؤال

قارن بين الفتحة الفؤادية والفتحة البوابية

الفتحة الفؤادية	الفتحة البوابية
الفتحة العليا للمعدة التي تتصل بالمريء	الفتحة السفلى للمعدة التي تتصل بالاثني عشري
لها عضلة عاصرة تمنع رجوع الغذاء الى المريء	محاطة بعاصرة بوابية تمنع رجوع الغذاء مرة أخرى للمعدة من الاثني عشري

العاصرة الفؤادية : تركيب عضلي تحيط بالفتحة العليا للمعدة تسمح بدخول الطعام من المرئ الى المعدة وتمنع رجوعه بالاتجاه المعاكس

العاصرة البوابية : تركيب عضلي تحيط بالفتحة السفلى للمعدة تتحكم في انتقال الطعام من المعدة الى الاثني عشري وتمنع رجوعه بالاتجاه المعاكس

سؤال

عدد وظائف المعدة

جواب

1. خلط (مزج) الطعام من خلال حركتها التموجية .
2. أفراز انزيم الببسين الذي يجزىء البروتينات الى أحماض أمينية .
3. إفراز حامض الهيدروكلوريك (HCL)المخفف وبتركيز 0.2 % لجعل المحيط حامضياً لعمل الانزيمات الهاضمة
4. امتصاص بعض العناصر الغذائية .



علل

تفرز المعدة حامض الهيدروكلوريك (HCL) المخفف

جواب

لجعل المحيط حامضياً لعمل الانزيمات الهاضمة وبالتالي تجزئة البروتين .

علل

عند التقيؤ في الحالات المرضية يكون الغذاء حامضيا

جواب

لإفراز الغدد المعوية حامض (HCL)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

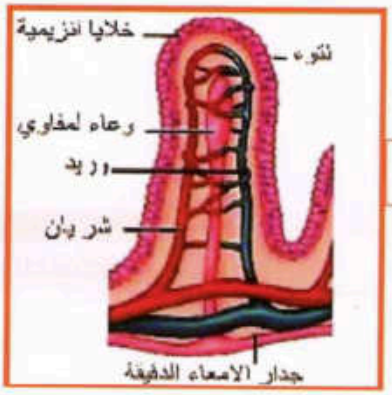
الببسين : أنزيم تفرزه المعدة يعمل على تجزئة البروتينات الى أحماض أمينية

5: الامعاء الدقيقة

انبوب عضلي طوله ٦-٧ م مغلف من الخارج بالبريتون جدرانه الداخلية عضلية لا أراديه تحتوي بطانة الامعاء على أعداد هائلةمن بروزات تدعى الزغابات .

البريتون : غشاء رقيق يغلف المعدة و الامعاء من الخارج.





سؤال

س : (ارسم مع التأشير شكل يوضح الزغابة)

سؤال

وجود الزغابات في بطانة الامعاء الدقيقة

جواب

لأنها تعمل على

1. أكمال عملية الهضم
2. امتصاص المواد الغذائية المهضومة
3. دفع الفضلات نحو الامعاء الغليظة

الزغابات : بروزات بأعداد هائلة توجد في بطانة الامعاء الدقيقة وظيفتها أكمال عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية المهضومة و دفع الفضلات نحو الامعاء الغليظة .

سؤال

عدد أقسام الأمعاء الدقيقة

جواب

1. **الاثنا عشري:** هو القسم المتصل بالمعدة . والذي يكون على شكل حرف (U) تستقر فيه غدة البنكرياس وتصب فيه العصارة الصفراء بقناة مشتركة مع البنكرياس . طوله تقريباً ٣٠ سم.
2. **الصائم:** الجزء الذي يلي الأثني عشري ولا يثبت فيه الطعام ويكون خالياً من الطعام عند وفاة الأنسان.
3. **اللفائفي:** القسم الأعظم (الاكبر)من الأمعاء الدقيقة والذي يتصل بالأمعاء الغليظة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



علل

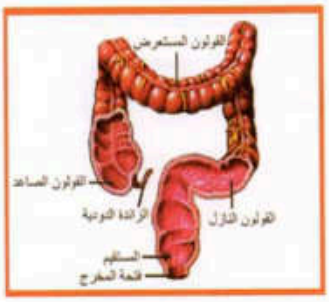
سمي الصائم بهذا الاسم

جواب

لان الطعام لايثبت فيه ويكون خاليا من الطعام عند وفاة الانسان .

6: الامعاء الغليظة





الجزء الأخير من القناة طولها بحدود 1,0 م يغلفها من الخارج البريتون من الداخل جدرانه عضلية متعددة الطبقات خالية من الزغابات ، وظيفتها اكمال عملية امتصاص الماء و دفع الفضلات باتجاه المخرج .

سؤال

عدد أقسام الامعاء الغليظة

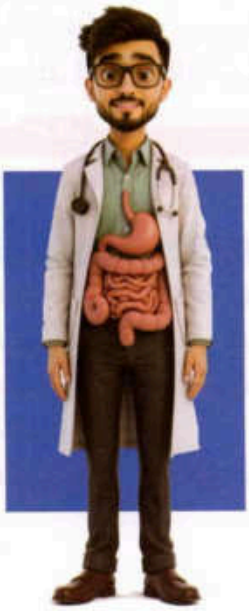
أ- الأعور :

تركيب كيسي الشكل يقع في بداية الأمعاء الغليظة من الناحية السفلى اليمنى من البطن، يتصل بأنبوب صغير مغلق يشبه الدودة يسمى الزائدة الدودية .

الزائدة الدودية: انبوبة صغيرة مغلقة تشبه الدودة تتصل بالأعور ، تقع في الناحية اليمنى السفلى من البطن وعند التهابها يشكو المصاب من مغص معوي شديد .

ب- القولون:

القسم الثاني من الامعاء الغليظة الذي يتصل من الاسفل بالاعور،ويقسم الى ثلاثة اقسام (صاعد ومستعرض ونازل) والاخير يتصل بالمستقيم .



اقسام القولون : يقسم الى ثلاثة اقسام :

- القولون الصاعد ويقع على يمين الجوف البطني.
- القولون المستعرض يمتد في البطن من اليمين الى اليسار.
- القولون النازل ويقع في يسار الجوف البطني وينتهي بالمستقيم.

7: المستقيم

أنبوب عضلي مستقيم يربط القولون بالشرج.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

8: الشرج

الفتحة الخارجية للجهاز الهضمي.

سؤال

قارن بين الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة

الامعاء الدقيقة	الامعاء الغليظة
انبوب عضلي طوله 7-6 م . قطرها دقيق (ضيق)	الجزء الأخير من القناة طولها بحدود 1,5 م،قطرها اوسع
تحتوي على الزغابات بأعداد هائلة وتحتوي على العصارات المعوية الهاضمة للغذاء .	خالية من الزغابات ومن الانزيمات الهاضمة ولذلك لا توجد عملية هضم في الامعاء الغليظة
اقسامها : الاثنا عشري ، الصائم ،اللفائفي	اقسامه : الاعور والقولون .
وظائفها : 1-تعادل الحموضة الغذاء القادم من المعدة الى الامعاء بتأثير الصفراء 2-اكمال عملية الهضم لوجود انزيمات هاضمة. 3-امتصاص المواد المهضومة 4-دفع المواد غير المهضومة وغير قابلة للامتصاص الى الامعاء الغليظة	وظيفتها : 1-امتصاص كمية من الماء 2-تتقلص جدرانها لدفع الفضلات للخارج عن طريق فتحة الشرج

الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي

هي الغدد اللعابية و البنكرياس و الكبد

1: الغدد اللعابية

ثلاثة أزواج من الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي، هي الغدد النكفية و التي تقع على جانبي الوجه ، وزوج ثاني هو الغدد تحت الفكية (اسفل الفك السفلي) ، وزوج ثالث يسمى بالغدد تحت اللسانية و جميعها تفرز اللعاب الذي يرطب الفم الذي يحتوي على أنزيم التايلين الذي يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق

الغدد اللعابية : ثلاثة أزواج من الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي

الغدد النكفية (زوج)	الغدد تحت الفكية (زوج)	الغدد تحت اللسانية (زوج)
تقع على جانبي الوجه	تقع أسفل الفك السفلي	تقع تحت اللسان

جميعها تفرز اللعاب الذي يرطب الفم الذي يحتوي على أنزيم التايلين الذي يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق .

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اللعاب: سائل يُفرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم ، والذي يرطب الفم ويحتوي على أنزيم التايلين الذي يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق

التايلين: أنزيم موجود في اللعاب المفرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم ، الذي يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق .



علل

يصبح طعم النشويات حلوة المذاق بعد مضغها في الفم

جواب

لوجود أنزيم التايلين في اللعاب المفرز من الغدد اللعابية في الفم الذي يحول المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق .

سؤال

ما الفرق بين التايلين والببسين ؟

التايلين	الببسين
يقوم بهضم المواد النشوية محولاً اياها الى سكريات بسيطة	تجزئة البروتينات
يوجد في اللعاب (الفم)	يوجد في المعدة

2 : غدة البنكرياس

غدة مستطيلة الشكل، تقع بين المعدة و الأثني عشري الذي يحيطها من الجهة اليمنى ترتبط غدة البنكرياس بغشاء البريتون يتخلل البنكرياس تجمعات خلوية تفرز هرمون الانسولين للدم تسمى جزر لانكرهانز نسبة الى مكتشفها توجد خلايا افرازية تفرز أنزيمات هاضمة للمواد الغذائية (البروتينات والدهنيات ، والكربوهيدرات) التي لم يكتمل هضمها في المعدة ،تصب هذه الأنزيمات في قنوات دقيقة ترتبط بقناة واحدة رئيسية تصب في الأثني عشري.

هرمون الأنسولين: هو الهرمون الذي يفرز من قبل جزر لانكرهانز في البنكرياس وظيفته يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم.

جزيرات لانكرهانز: مجاميع خلوية تتخلل غدة البنكرياس تفرز هورمون الأنسولين للدم ، سميت نسبة الى مكتشفها العالم الألماني بول لانكرهانز .

شبكة المساعد @SadsHelp